

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПЛЕКТА



Набор Наименование продукта Bio-Plex Pro Mouse Cytokine Panels  
Набор Номер(а) в Каталоге MD000000EL, M60009RDPD, M6000003J7, M60000007A, 12017021  
Дата редакции 16-апр-2025

## Содержимое Комплекта

| Номер(а) в Каталоге                                                                                                                                                                                                                                                                             | Наименование продукта                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 9723892, 9703892, 9704415, 10014822, 10014823                                                                                                                                                                                                                                                   | Bio-Plex Assay Buffer                        |
| 12002108, 12002109, 12005854                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mouse HP DAD                                 |
| 171304040, 10027955, 12006121, 12005850                                                                                                                                                                                                                                                         | Bio-Plex Pro Assays 10X Wash Buffer          |
| 10014708, 10014709, 10014710, 10014711, 10014712, 10014713, 10014714, 10014715, 10015070                                                                                                                                                                                                        | Bio-Plex Pro Mouse Conjugated Magnetic Beads |
| 10014931, 10014932, 10014933, 10014934, 10014935, 10014936, 10014937, 10014938, 10015071                                                                                                                                                                                                        | Bio-Plex Pro Mouse Detection Antibodies      |
| 171DM0001, 171D10001, 10004929, 171D10002, 10002134, 10002842, 171I10002, 10001855, 171D10501, 171D10502, 171I10501, 171I10502, 171DC5000, 171DC5001, 171DA0001, 171DA0501, 171I70050, 171D50001, 171D60001, 171I50001, 171I60001, 10040214, 10040216, 171DM0502, 171DM0501, 12005502, 12005503 | Bio-Plex Standard / Control                  |
| 10014641, 9704423, 9703895, 171305043, 10022628, 10041561, 12005851                                                                                                                                                                                                                             | Bio-Plex Sample Diluent                      |
| 9703888, 9704424, 171305042, 171304080M, 10022368, 12005853                                                                                                                                                                                                                                     | Bio-Plex Standard Diluent                    |
| 171304501, 9704418, 9703887, 9703897                                                                                                                                                                                                                                                            | Streptavidin-PE                              |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 23-дек-2024

Номер редакции 1.5

## 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

### 1.1 Идентификация химической продукции

|                                                                             |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.1.1 Техническое наименование                                              | Bio-Plex Assay Buffer                                       |
| 1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению) | Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы. |
| Номер(а) в Каталоге                                                         | 9723892, 9703892, 9704415, 10014822, 10014823               |

### 1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

#### Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Юридическое лицо / Контактный

адрес  
ООО «Био-Рад Лаборатории»  
Нижний Сусальный переулок, дом 5,  
строение 5А  
105064  
Москва  
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

1.2.4 FAX

1.2.5 E-mail

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

Нет

lifesc\_support\_RCIS@bio-rad.com

## 2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

### 2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Не классифицировано

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности

(Н-фразы)

Неприменимо

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

| Компоненты (наименование) | Оценка PBT и vPvB                      |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Натрий хлорид             | Данное вещество не является СБТ / оСоБ |
| Натрий азид               | Данное вещество не является СБТ / оСоБ |

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

- 3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)
- 3.1.2 Химическая формула
- 3.1.3
- Неприменимо

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

|                           |                  | Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.) |                 |            |                             |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|
| Компоненты (наименование) | Массовая доля, % | ПДК р.з., мг/м3                                                                   | Класс опасности | № CAS      | № ЕС (номер индекса ЕС)     |
| Натрий хлорид             | 0.3 - 0.99       | 5                                                                                 | 3               | 7647-14-5  | 231-598-3                   |
| Натрий азид               | 0.01 - 0.099     | -                                                                                 | -               | 26628-22-8 | 247-852-1<br>(011-004-00-7) |

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

- 4.1.1
- При отравлении ингаляционным путем (при
- Специфических данных по испытаниям вещества

|                                                        |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| вдыхании)                                              | или смеси нет в наличии.                                                                                        |
| 4.1.2                                                  |                                                                                                                 |
| При воздействии на кожу                                | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.                                            |
| 4.1.3                                                  |                                                                                                                 |
| При попадании в глаза                                  | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.                                            |
| 4.1.4                                                  |                                                                                                                 |
| При отравлении пероральным путем                       | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.                                            |
| <b>4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим</b> |                                                                                                                 |
| 4.2.1                                                  |                                                                                                                 |
| При отравлении ингаляционным путем                     | Переместить пострадавшего на свежий воздух.                                                                     |
| 4.2.2                                                  |                                                                                                                 |
| При воздействии на кожу                                | Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.              |
| 4.2.3                                                  |                                                                                                                 |
| При попадании в глаза                                  | Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу. |
| 4.2.4                                                  |                                                                                                                 |
| При отравлении пероральным путем                       | Прополоскать рот.                                                                                               |
| 4.2.5                                                  |                                                                                                                 |
| Противопоказания                                       | Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.                    |

## 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

|                                                                |                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 5.1                                                            |                                           |
| Общая характеристика пожаровзрывоопасности                     | Информация отсутствует.                   |
| 5.2                                                            |                                           |
| Показатели пожаровзрывоопасности                               | Группа горючести: Информация отсутствует. |
| Температура вспышки                                            | Неприменимо                               |
| Минимальная температура воспламенения (°C)                     | Неприменимо                               |
| Температура самовоспламенения                                  | Неприменимо                               |
| Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости         | Концентрационный предел (%): Неприменимо  |
|                                                                | Диапазон температур: Неприменимо          |
| SADT (температура самоускоряющегося разложения)                | Неприменимо                               |
| Коэффициент дымообразования                                    | Неприменимо                               |
| Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов | Неприменимо                               |
| Максимальный рост давления (бар)                               | Неприменимо                               |
| Максимальная скорость роста давления (бар/сек)                 | Неприменимо                               |
| 5.3                                                            |                                           |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность           | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.4<br>Рекомендуемые средства тушения пожаров                               | Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.                                                                                                                                                                                         |
| 5.5<br>Запрещенные средства тушения пожаров                                 | Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.                                                                                                                                                                                                       |
| 5.6<br>Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных | Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.                                                                                                                                  |
| 5.7<br>Специфика при тушении                                                | Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара. |

## **6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий**

### **6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях**

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1.1<br>Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях | Обеспечить достаточную вентиляцию.                                                                                                                                                                                           |
| 6.1.2<br>Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)  | Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом. |

### **6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций**

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2.1<br>Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды) | Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12. |
| 6.2.2                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

## **7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах**

### **7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией**

#### **7.1.1**

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

#### **7.1.2**

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

#### **7.1.3**

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

### **7.2 Правила хранения химической продукции**

#### **7.2.1**

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

Несовместимые материалы

Металлы. Металлы.

#### **7.2.2**

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

#### **7.3**

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

## **8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты**

## 8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

| Компоненты (наименование) | Тип     | ПДК р.з., мг/м3 | Примечания |
|---------------------------|---------|-----------------|------------|
| Натрий хлорид             | ПДК м.р | 5               | Аэрозоль   |

## 8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

**8.3 Средства индивидуальной защиты персонала**

## 8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

## 8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

## 8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

## 8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние)жидкость  
(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: водный раствор  
Цвет: бесцветный  
Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции  
(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

| Свойство                                                | Значения               | Примечания • Метод |
|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| pH                                                      | 7.4                    |                    |
| Температура плавления / замерзания                      | 0 °C                   |                    |
| Температура начала кипения и интервал кипения           | 100 °C                 |                    |
| Температура вспышки                                     | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Скорость испарения                                      | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Воспламеняемость                                        | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости |                        |                    |
| Верхний предел воспламеняемости или взрываемости        | Данные отсутствуют     |                    |
| Нижний предел воспламеняемости или взрываемости         | Данные отсутствуют     |                    |
| Давление пара                                           | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Относительная плотность паров                           | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Относительная плотность                                 | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Растворимость(-и)                                       |                        |                    |
| Растворимость в воде                                    | Смешивается с водой    |                    |
| Растворимость в других растворителях                    | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Коэффициент распределения                               | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Температура самовоспламенения                           | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Температура разложения                                  | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Вязкость                                                |                        |                    |
| Кинематическая вязкость                                 | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Динамическая вязкость                                   | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| <u>Дополнительная информация</u>                        |                        |                    |
| Окисляющие свойства                                     | Информация отсутствует |                    |
| Взрывчатые свойства                                     | Информация отсутствует |                    |
| Температура размягчения                                 | Информация отсутствует |                    |

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Реакционная способность      | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Возможность опасных реакций: | При рассеивании может образовывать взрывчатые пылевоздушные смеси. Избегать контакта с металлами. Данный продукт содержит азид натрия. Азид натрия может реагировать с медью, латунью, свинцом и припоем в системах трубопроводов с образованием взрывоопасных соединений и токсичных газов. |

### 10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Несовместимые материалы: Металлы. Металлы.

## 11. Информация о токсичности

### 11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Неизвестно.

### 11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании) Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

### 11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

### 11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и sensibilizing действие)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи:

Информация отсутствует.

Серьезное повреждение/раздражение глаз:

Информация отсутствует.

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия) | Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит.<br>Окружающая среда, вода: Выбросы в воду |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

| Компоненты (наименование) | ПДК атм.в. или ОБУВ<br>атм.в., мг/м3 (ЛПВ <sup>1</sup> ,<br>класс опасности)        | ПДК вода <sup>2</sup> или ОДУ<br>вода, мг/л, (ЛПВ,<br>класс опасности) | ПДК рыб.хоз. или<br>ОБУВ рыб.хоз., мг/л<br>(ЛПВ, класс<br>опасности) | ПДК почвы или ОДК<br>почвы, мг/кг (ЛПВ) |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Натрий хлорид - 7647-14-5 | ПДК атм.в.: 0.5<br>0.15<br><br>ОБУВ атм.в.: 0.15<br><br>рез.<br>3-й класс опасности | Не установлено                                                         | Не установлено                                                       | Не установлено                          |

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексорно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

| Компоненты (наименование) | Водоросли/водные | Рыбы | Ракообразные |
|---------------------------|------------------|------|--------------|
|---------------------------|------------------|------|--------------|

|               | растения |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Натрий хлорид | -        | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) | EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |
| Натрий азид   | -        | LC50: =0.8mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )<br>LC50: =0.7mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: =5.46mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                    |

## 12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

### 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

## 13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

## 13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

По возможности следует передать материалы на вторичную переработку. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. В случае сливания растворов содержащих азид натрия в канализационную систему из металлических труб, необходимо частое промывание металлических труб водой. Не использовать пустые контейнеры повторно.

Загрязненная упаковка:

## 13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

## 14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Нет

14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)

IMDG EmS, №:

Нет

IATA Код ERG:

Нет

Специальные меры предосторожности для пользователя

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений

Морской транспорт (IMDG) Специальные положения

Нет

## 15. Информация о национальном и международном законодательстве

### 15.1 Национальное законодательство

#### 15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ФЗ «О техническом регулировании»

ФЗ «Об отходах производства и потребления»

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                | ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»<br>ФЗ «Об охране окружающей среды»<br>ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»<br>ФЗ «О пожарной безопасности»<br>Закон РФ «О стандартизации»<br>Закон «О защите прав потребителей» |
| 15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды                                                                                              | Нет                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)<br>Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой | Неприменимо                                                                                                                                                                                                                                       |
| Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям                                                                                                                                  | Неприменимо                                                                                                                                                                                                                                       |
| Роттердамская конвенция                                                                                                                                                                        | Неприменимо                                                                                                                                                                                                                                       |

## 16. Дополнительная информация

**16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ** (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Дата редакции          | 23-дек-2024                                                            |
| Номер редакции         | 1.5                                                                    |
| Примечание по редакции | Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений |

### 16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)  
Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView  
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)  
Агентство по охране окружающей среды  
Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)  
Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах  
Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска  
Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)

База данных опасных веществ

Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)

Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)

Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)

NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)

Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

Национальная Библиотека Медицины

Национальная токсикологическая программа США (NTP)

Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

Всемирная организация здравоохранения

4 *Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

### 16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

#### Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

#### Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

|                |                                            |      |                                          |
|----------------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| TWA            | TWA (средневзвешенная по времени величина) | STEL | STEL (предел краткосрочного воздействия) |
| Верхний предел | Максимальное предельное значение           | Sk*  | Маркировка об опасности для кожи         |
| +              | Сенсибилизаторы                            |      |                                          |

#### Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

**Конец паспорта безопасности**

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 16-апр-2025

Номер редакции 1.4

## 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

### 1.1 Идентификация химической продукции

|                                                                             |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.1.1 Техническое наименование                                              | Mouse HP DAD                                                |
| 1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению) | Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы. |
| Номер(а) в Каталоге                                                         | 12002108, 12002109, 12005854                                |

### 1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

#### Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Юридическое лицо / Контактный

адрес  
ООО «Био-Рад Лаборатории»  
Нижний Сусальный переулок, дом 5,  
строение 5А  
105064  
Москва  
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

1.2.4 FAX

1.2.5 E-mail

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

Нет

lifesc\_support\_RCIS@bio-rad.com

## 2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

### 2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово Не классифицировано

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности



(Н-фразы)

Неприменимо

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

| Компоненты (наименование) | Оценка PBT и vPvB                      |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Натрий хлорид             | Данное вещество не является СБТ / оСоБ |
| Натрий азид               | Данное вещество не является СБТ / оСоБ |

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

### 2.3 Прочие опасности

Легковоспламеняющийся химический продукт под давлением: возможность взрыва при нагревании. Содержит материалы животного происхождения. (Крупный рогатый скот).

## 3. Состав (информация о компонентах)

### 3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

Неприменимо

3.1.3

### 3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

|                           |                  |                                                                                   |                 |            |                             |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|
|                           |                  | Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.) |                 |            |                             |
| Компоненты (наименование) | Массовая доля, % | ПДК р.з., мг/м3                                                                   | Класс опасности | № CAS      | № ЕС (номер индекса ЕС)     |
| Натрий хлорид             | 0.3 - 0.99       | 5                                                                                 | 3               | 7647-14-5  | 231-598-3                   |
| Натрий азид               | 0.01 - 0.099     | -                                                                                 | -               | 26628-22-8 | 247-852-1<br>(011-004-00-7) |

## 4. Меры первой помощи

### 4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1

|                                                        |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)      | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.                                            |
| 4.1.2<br>При воздействии на кожу                       | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.                                            |
| 4.1.3<br>При попадании в глаза                         | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.                                            |
| 4.1.4<br>При отравлении пероральным путем              | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.                                            |
| <b>4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим</b> |                                                                                                                 |
| 4.2.1<br>При отравлении ингаляционным путем            | Переместить пострадавшего на свежий воздух.                                                                     |
| 4.2.2<br>При воздействии на кожу                       | Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.              |
| 4.2.3<br>При попадании в глаза                         | Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу. |
| 4.2.4<br>При отравлении пероральным путем              | Прополоскать рот.                                                                                               |
| 4.2.5<br>Противопоказания                              | Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.                    |

## 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

|                                                                |                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 5.1<br>Общая характеристика пожаровзрывоопасности              | Информация отсутствует.                   |
| 5.2<br>Показатели пожаровзрывоопасности                        | Группа горючести: Информация отсутствует. |
| Температура вспышки                                            | Неприменимо                               |
| Минимальная температура воспламенения (°C)                     | Неприменимо                               |
| Температура самовоспламенения                                  | Неприменимо                               |
| Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости         | Концентрационный предел (%): Неприменимо  |
| SADT (температура самоускоряющегося разложения)                | Диапазон температур: Неприменимо          |
| Коэффициент дымообразования                                    | Неприменимо                               |
| Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов | Неприменимо                               |
| Максимальный рост давления (бар)                               | Неприменимо                               |
| Максимальная скорость роста давления (бар/сек)                 | Неприменимо                               |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.3<br>Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность    | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.4<br>Рекомендуемые средства тушения пожаров                               | Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.                                                                                                                                                                                         |
| 5.5<br>Запрещенные средства тушения пожаров                                 | Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.                                                                                                                                                                                                       |
| 5.6<br>Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных | Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.                                                                                                                                  |
| 5.7<br>Специфика при тушении                                                | Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара. |

## **6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий**

### **6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях**

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1.1<br>Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях | Обеспечить достаточную вентиляцию.                                                                                                                                                                                           |
| 6.1.2<br>Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)  | Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом. |

### **6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций**

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2.1<br>Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды) | Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6.2.2

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

## 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

### 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

## 7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

## 7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

## 7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

### 7.2 Правила хранения химической продукции

## 7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

Несовместимые материалы

Металлы. Металлы.

## 7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

## 7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

## 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной

## защиты

### 8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

| Компоненты (наименование) | Тип     | ПДК р.з., мг/мЗ | Примечания |
|---------------------------|---------|-----------------|------------|
| Натрий хлорид             | ПДК м.р | 5               | Аэрозоль   |

### 8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

## 8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

### 8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

### 8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

### 8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

юрисдикции.

## 8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

## 9. Физико-химические свойства

### 9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) жидкость

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: водный раствор

Цвет: янтарь

Запах: Без запаха

### 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

| <u>Свойство</u>                                                | <u>Значения</u>        | <u>Примечания • Метод</u> |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>pH</b>                                                      | 7.2                    |                           |
| <b>Температура плавления / замерзания</b>                      | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| <b>Температура начала кипения и интервал кипения</b>           | > 100 °C               |                           |
| <b>Температура вспышки</b>                                     | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| <b>Скорость испарения</b>                                      | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| <b>Воспламеняемость</b>                                        | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| <b>Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости</b> |                        |                           |
| <b>Верхний предел воспламеняемости или взрываемости</b>        | Данные отсутствуют     |                           |
| <b>Нижний предел воспламеняемости или взрываемости</b>         | Данные отсутствуют     |                           |
| <b>Давление пара</b>                                           | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| <b>Относительная плотность паров</b>                           | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| <b>Относительная плотность</b>                                 | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| <b>Растворимость(-и)</b>                                       |                        |                           |
| <b>Растворимость в воде</b>                                    | Смешивается с водой    |                           |
| <b>Растворимость в других растворителях</b>                    | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| <b>Коэффициент распределения</b>                               | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| <b>Температура самовоспламенения</b>                           | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| <b>Температура разложения</b>                                  | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| <b>Вязкость</b>                                                |                        |                           |
| <b>Кинематическая вязкость</b>                                 | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| <b>Динамическая вязкость</b>                                   | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| <u><b>Дополнительная информация</b></u>                        |                        |                           |
| <b>Окисляющие свойства</b>                                     | Информация отсутствует |                           |
| <b>Взрывчатые свойства</b>                                     | Информация отсутствует |                           |
| <b>Температура размягчения</b>                                 | Информация отсутствует |                           |

## 10. Стабильность и реакционная способность

### 10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.2                                                                                                                 | использования.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Реакционная способность                                                                                              | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Возможность опасных реакций:                                                                                         | При рассеивании может образовывать взрывчатые пылевоздушные смеси. Избегать контакта с металлами. Данный продукт содержит азид натрия. Азид натрия может реагировать с медью, латунью, свинцом и припоем в системах трубопроводов с образованием взрывоопасных соединений и токсичных газов. |
| 10.3                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами) | Неизвестно.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Несовместимые материалы:                                                                                             | Металлы. Металлы.                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 11. Информация о токсичности

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 11.1                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
| Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)                                                                                                | Неизвестно.                                                                       |
| 11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)                                                                                                                                                          |                                                                                   |
| При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)                                                                                                                                                                                            | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.              |
| При воздействии на кожу                                                                                                                                                                                                                      | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.              |
| При попадании в глаза                                                                                                                                                                                                                        | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.              |
| При отравлении пероральным путем                                                                                                                                                                                                             | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.              |
| 11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека                                                                                                                                                                                             | Информация отсутствует.                                                           |
| 11.4                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
| Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и sensibilizing действие) | Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме. |
| Разъедание/раздражение кожи:                                                                                                                                                                                                                 | Информация отсутствует.                                                           |

Серьезное повреждение/раздражение глаз: Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания: Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия) Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

АТEmix (пероральное воздействие) 19,775.80 mg/kg  
АТEmix (кожный) 15,789.50 mg/kg

#### Сведения о компонентах

| Компоненты (наименование) | Пероральная LD50     | Кожная LD50              | ЛК50 при вдыхании             |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Натрий хлорид             | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h         |
| Натрий азид               | = 27 mg/kg ( Rat )   | = 20 mg/kg ( Rabbit )    | 0.054 - 0.52 mg/L ( Rat ) 4 h |

## 12. Информация о воздействии на окружающую среду

### 12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку



водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

## 12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

## 12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

### 12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почвах)

| Компоненты (наименование) | ПДК атм.в. или ОБУВ<br>атм.в., мг/м <sup>3</sup> (ЛПВ <sup>1</sup> ,<br>класс опасности) | ПДК вода <sup>2</sup> или ОДУ<br>вода, мг/л, (ЛПВ,<br>класс опасности) | ПДК рыб.хоз. или<br>ОБУВ рыб.хоз., мг/л<br>(ЛПВ, класс<br>опасности) | ПДК почвы или ОДК<br>почвы, мг/кг (ЛПВ) |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Натрий хлорид - 7647-14-5 | ПДК атм.в.: 0.5<br>0.15<br><br>ОБУВ атм.в.: 0.15<br><br>рез.<br>3-й класс опасности      | Не установлено                                                         | Не установлено                                                       | Не установлено                          |

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексорно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

## 12.3.2

| Компоненты (наименование) | Водоросли/водные растения | Рыбы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ракообразные                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Натрий хлорид             | -                         | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) | EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |
| Натрий азид               | -                         | LC50: =0.8mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )<br>LC50: =0.7mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: =5.46mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                    |

## 12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

### 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

## 13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

## 13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

По возможности следует передать материалы на вторичную переработку. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. В случае сливания растворов содержащих азид натрия в канализационную систему из

Загрязненная упаковка:

металлических труб, необходимо частое промывание металлических труб водой.  
Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

## 14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Нет

14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)

IMDG EmS, №:

Нет

IATA Код ERG:

Нет

Специальные меры предосторожности для пользователя

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений

Морской транспорт (IMDG) Специальные положения

Нет

## 15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                             | благополучии населения»<br>ФЗ «О техническом регулировании»<br>ФЗ «Об отходах производства и потребления»<br>ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»<br>ФЗ «Об охране окружающей среды»<br>ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»<br>ФЗ «О пожарной безопасности»<br>Закон РФ «О стандартизации»<br>Закон «О защите прав потребителей» |
| 15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды                                                                                           | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой | Неприменимо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям                                                                                                                               | Неприменимо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Роттердамская конвенция                                                                                                                                                                     | Неприменимо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 16. Дополнительная информация

**16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ** (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Дата редакции          | 16-апр-2025                                             |
| Номер редакции         | 1.4                                                     |
| Примечание по редакции | Обновление и переформатирование существующей информации |

## 16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)  
 Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView  
 Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)  
 Агентство по охране окружающей среды  
 Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)  
 Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах

Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска  
 Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)  
 База данных опасных веществ  
 Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)  
 Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)  
 Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)  
 NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)  
 Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)  
 Национальная Библиотека Медицины  
 Национальная токсикологическая программа США (NTP)  
 Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)  
 Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности  
 Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска  
 Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации  
 Всемирная организация здравоохранения

4 Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

### 16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

#### Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:  
 PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества  
 vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)  
 STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней  
 ATE: Оценка острой токсичности  
 LC50: Летальная концентрация для 50 % особей  
 LD50: Летальная доза для 50 % особей

#### Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

|                |                                            |      |                                          |
|----------------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| TWA            | TWA (средневзвешенная по времени величина) | STEL | STEL (предел краткосрочного воздействия) |
| Верхний предел | Максимальное предельное значение           | Sk*  | Маркировка об опасности для кожи         |
| +              | Сенсибилизаторы                            |      |                                          |

#### Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

**Конец паспорта безопасности**

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 23-дек-2024

Номер редакции 2.3

## 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

### 1.1 Идентификация химической продукции

|                                                                             |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.1.1 Техническое наименование                                              | Bio-Plex Pro Assays 10X Wash Buffer                         |
| 1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению) | Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы. |
| Номер(а) в Каталоге                                                         | 171304040, 10027955, 12006121, 12005850                     |

### 1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

#### Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Юридическое лицо / Контактный

адрес  
ООО «Био-Рад Лаборатории»  
Нижний Сусальный переулок, дом 5,  
строение 5А  
105064  
Москва  
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

1.2.4 FAX

1.2.5 E-mail

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

Нет

lifesc\_support\_RCIS@bio-rad.com

## 2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

### 2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Не классифицировано

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности

(Н-фразы)

Неприменимо

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

| Компоненты (наименование) | Оценка PBT и vPvB                      |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Натрий хлорид             | Данное вещество не является СБТ / оСоБ |
| Натрий дигидрофосфат      | Оценка СБТ неприменима                 |
| Натрий азид               | Данное вещество не является СБТ / оСоБ |

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

3.1.3

Неприменимо

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

|                           |                  | Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.) |                 |            |                             |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|
| Компоненты (наименование) | Массовая доля, % | ПДК р.з., мг/м3                                                                   | Класс опасности | № CAS      | № ЕС (номер индекса ЕС)     |
| Натрий хлорид             | 5 - 10           | 5                                                                                 | 3               | 7647-14-5  | 231-598-3                   |
| Натрий дигидрофосфат      | 1 - 2.5          | 10                                                                                | 4               | 7558-80-7  | 231-449-2                   |
| Натрий азид               | 0.01 - 0.099     | -                                                                                 | -               | 26628-22-8 | 247-852-1<br>(011-004-00-7) |

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

|            |                                                    |                                                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.1      | При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)  | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.                                            |
| 4.1.2      | При воздействии на кожу                            | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.                                            |
| 4.1.3      | При попадании в глаза                              | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.                                            |
| 4.1.4      | При отравлении пероральным путем                   | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.                                            |
| <b>4.2</b> | <b>Меры по оказанию первой помощи пострадавшим</b> |                                                                                                                 |
| 4.2.1      | При отравлении ингаляционным путем                 | Переместить пострадавшего на свежий воздух.                                                                     |
| 4.2.2      | При воздействии на кожу                            | Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.              |
| 4.2.3      | При попадании в глаза                              | Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу. |
| 4.2.4      | При отравлении пероральным путем                   | Прополоскать рот.                                                                                               |
| 4.2.5      | Противопоказания                                   | Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.                    |

## 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

|     |                                                                |                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 5.1 | Общая характеристика пожаровзрывоопасности                     | Информация отсутствует.                   |
| 5.2 | Показатели пожаровзрывоопасности                               | Группа горючести: Информация отсутствует. |
|     | Температура вспышки                                            | Неприменимо                               |
|     | Минимальная температура воспламенения (°C)                     | Неприменимо                               |
|     | Температура самовоспламенения                                  | Неприменимо                               |
|     | Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости         | Концентрационный предел (%): Неприменимо  |
|     | SADT (температура самоускоряющегося разложения)                | Диапазон температур: Неприменимо          |
|     | Коэффициент дымообразования                                    | Неприменимо                               |
|     | Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов | Неприменимо                               |
|     | Максимальный рост давления (бар)                               | Неприменимо                               |
|     | Максимальная скорость роста давления                           | Неприменимо                               |



(бар/сек)

5.3

Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность

Информация отсутствует.

5.4

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.

5.5

Запрещенные средства тушения пожаров

Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.

5.6

Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных

Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.

5.7

Специфика при тушении

Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

## **6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий**

### **6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях**

6.1.1

Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Обеспечить достаточную вентиляцию.

6.1.2

Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

### **6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций**

6.2.1

Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| 6.2.2               | экологии приведена в разделе 12.                            |
| Действия при пожаре | Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния. |

## **7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах**

### **7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией**

#### **7.1.1**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Системы инженерных мер безопасности | Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **7.1.2**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Меры по защите окружающей среды | При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля. |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **7.1.3**

|                                                     |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке | Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.                                                                                      |
| Дополнительная информация приведена в разделе 14:   | Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений. |

### **7.2 Правила хранения химической продукции**

#### **7.2.1**

|                                                                                                                                         |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы) | Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке. |
| Несовместимые материалы                                                                                                                 | Металлы. Металлы.                                           |

#### **7.2.2**

|                                                                |                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены) | Информация отсутствует. |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|

#### **7.3**

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Меры безопасности и правила хранения в быту | В быту не применяется. |
|---------------------------------------------|------------------------|

## **8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной**

## защиты

### 8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

| Компоненты (наименование) | Тип     | ПДК р.з., мг/м3 | Примечания |
|---------------------------|---------|-----------------|------------|
| Натрий хлорид             | ПДК м.р | 5               | Аэрозоль   |
| Натрий дигидрофосфат      | ПДК м.р | 10              | Аэрозоль   |

### 8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

## 8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

### 8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

### 8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

### 8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также

|                                                               |                                                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                               | требованиями безопасности в местной юрисдикции. |
| 8.3.4 Средства индивидуальной защиты при использовании в быту | В быту не применяется.                          |

9. Физико-химические свойства

|                                                 |                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) | жидкость                                                             |
| (агрегатное состояние, цвет, запах)             | Внешний вид: водный раствор<br>Цвет: бесцветный<br>Запах: Без запаха |

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции (температурные показатели, рН, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

| Свойство                                                | Значения               | Примечания • Метод |
|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| рН                                                      | 7.4                    |                    |
| Температура плавления / замерзания                      | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Температура начала кипения и интервал кипения           | 100 °С                 |                    |
| Температура вспышки                                     | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Скорость испарения                                      | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Воспламеняемость                                        | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости |                        |                    |
| Верхний предел воспламеняемости или взрываемости        | Данные отсутствуют     |                    |
| Нижний предел воспламеняемости или взрываемости         | Данные отсутствуют     |                    |
| Давление пара                                           | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Относительная плотность паров                           | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Относительная плотность                                 | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Растворимость(-и)                                       |                        |                    |
| Растворимость в воде                                    | Смешивается с водой    |                    |
| Растворимость в других растворителях                    | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Коэффициент распределения                               | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Температура самовоспламенения                           | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Температура разложения                                  | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Вязкость                                                |                        |                    |
| Кинематическая вязкость                                 | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Динамическая вязкость                                   | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| <u>Дополнительная информация</u>                        |                        |                    |
| Окисляющие свойства                                     | Информация отсутствует |                    |
| Взрывчатые свойства                                     | Информация отсутствует |                    |
| Температура размягчения                                 | Информация отсутствует |                    |

10. Стабильность и реакционная способность

|                                                                                       |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 10.1 Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения) | Стабильно при нормальных условиях. |
| Чувствительность к механическому удару:                                               | Нет.                               |
| Чувствительность к статическому разряду:                                              | Нет.                               |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Опасные продукты разложения:                                                                                         | Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.                                                                                                                                                                                                                                |
| 10.2                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Реакционная способность                                                                                              | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Возможность опасных реакций:                                                                                         | При рассеивании может образовывать взрывчатые пылевоздушные смеси. Избегать контакта с металлами. Данный продукт содержит азид натрия. Азид натрия может реагировать с медью, латунью, свинцом и припоем в системах трубопроводов с образованием взрывоопасных соединений и токсичных газов. |
| 10.3                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами) | Неизвестно.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Несовместимые материалы:                                                                                             | Металлы. Металлы.                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 11. Информация о токсичности

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 11.1                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
| Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)                                                                                                | Неизвестно.                                                                       |
| 11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)                                                                                                                                                          |                                                                                   |
| При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)                                                                                                                                                                                            | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.              |
| При воздействии на кожу                                                                                                                                                                                                                      | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.              |
| При попадании в глаза                                                                                                                                                                                                                        | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.              |
| При отравлении пероральным путем                                                                                                                                                                                                             | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.              |
| 11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека                                                                                                                                                                                             | Информация отсутствует.                                                           |
| 11.4                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
| Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и sensibilizing действие) | Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме. |
| Разъедание/раздражение кожи:                                                                                                                                                                                                                 | Информация отсутствует.                                                           |

Серьезное повреждение/раздражение глаз: Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания: Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия) Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

АТЕmix (пероральное 15,523.50 mg/kg

воздействие)

АТЕmix (кожный) 21,052.60 mg/kg

#### Сведения о компонентах

| Компоненты (наименование) | Пероральная LD50     | Кожная LD50              | ЛК50 при вдыхании             |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Натрий хлорид             | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h         |
| Натрий дигидрофосфат      | = 8290 mg/kg ( Rat ) | > 7940 mg/kg ( Rabbit )  | > 0.83 mg/L ( Rat ) 4 h       |
| Натрий азид               | = 27 mg/kg ( Rat )   | = 20 mg/kg ( Rabbit )    | 0.054 - 0.52 mg/L ( Rat ) 4 h |

## 12. Информация о воздействии на окружающую среду

## 12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

## 12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

## 12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

## 12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почвах)

| Компоненты (наименование)           | ПДК атм.в. или ОБУВ<br>атм.в., мг/м <sup>3</sup> (ЛПВ <sup>1</sup> ,<br>класс опасности) | ПДК вода <sup>2</sup> или ОДУ<br>вода, мг/л, (ЛПВ,<br>класс опасности) | ПДК рыб.хоз. или<br>ОБУВ рыб.хоз., мг/л<br>(ЛПВ, класс<br>опасности) | ПДК почвы или ОДК<br>почвы, мг/кг (ЛПВ) |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Натрий хлорид - 7647-14-5           | ПДК атм.в.: 0.5<br>0.15<br><br>ОБУВ атм.в.: 0.15<br><br>рез.<br>3-й класс опасности      | Не установлено                                                         | Не установлено                                                       | Не установлено                          |
| Натрий дигидрофосфат -<br>7558-80-7 | Не установлено                                                                           | ОДУ вода: 3.5<br><br>общ.<br>3-й класс опасности                       | ПДК рыб.хоз.: 0.05<br>0.15<br>0.2                                    | Не установлено                          |

*1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на*

поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

### 12.3.2

| Компоненты (наименование) | Водоросли/водные растения | Рыбы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ракообразные                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Натрий хлорид             | -                         | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) | EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |
| Натрий азид               | -                         | LC50: =0.8mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )<br>LC50: =0.7mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: =5.46mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                    |

### 12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

## 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

### 13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

### 13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

По возможности следует передать материалы на вторичную переработку. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам



Загрязненная упаковка:

законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. В случае сливания растворов содержащих азид натрия в канализационную систему из металлических труб, необходимо частое промывание металлических труб водой. Не использовать пустые контейнеры повторно.

### 13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

## 14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Нет

14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)

IMDG EmS, №:

Нет

IATA Код ERG:

Нет

Специальные меры предосторожности для пользователя

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы

Морской транспорт (IMDG) Специальные  
положения

получить полный текст особых положений  
Нет

## 15. Информация о национальном и международном законодательстве

### 15.1 Национальное законодательство

#### 15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом  
благополучии населения»  
ФЗ «О техническом регулировании»  
ФЗ «Об отходах производства и потребления»  
ФЗ «О промышленной безопасности опасных  
производственных объектов»  
ФЗ «Об охране окружающей среды»  
ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»  
ФЗ «О пожарной безопасности»  
Закон РФ «О стандартизации»  
Закон «О защите прав потребителей»

15.1.2 Сведения о документации,  
регламентирующей требования по защите  
человека и окружающей среды

Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения  
(регулируется ли продукция Монреальским  
протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)  
Монреальский протокол по веществам,  
разрушающим озоновый слой

Неприменимо

Стокгольмская конвенция по стойким  
органическим загрязнителям

Неприменимо

Роттердамская конвенция

Неприменимо

## 16. Дополнительная информация

**16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ** (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ  
перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата  
внесения ...»)

Дата редакции

23-дек-2024

Номер редакции

2.3

Примечание по редакции

Пересмотр существующей информации и  
внесение незначительных обновлений

### 16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных  
документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ  
31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425,  
Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки  
химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)  
 Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView  
 Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)  
 Агентство по охране окружающей среды  
 Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)  
 Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах  
 Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска  
 Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)  
 База данных опасных веществ  
 Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)  
 Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)  
 Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)  
 NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)  
 Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)  
 Национальная Библиотека Медицины  
 Национальная токсикологическая программа США (NTP)  
 Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)  
 Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности  
 Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска  
 Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации  
 Всемирная организация здравоохранения

4 Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

### 16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

#### Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

### Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

|                |                                            |      |                                          |
|----------------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| TWA            | TWA (средневзвешенная по времени величина) | STEL | STEL (предел краткосрочного воздействия) |
| Верхний предел | Максимальное предельное значение           | Sk*  | Маркировка об опасности для кожи         |

+ Сенсibilизаторы

**Отказ от ответственности**

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

**Конец паспорта безопасности**

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 16-апр-2025

Номер редакции 1.3

## 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

### 1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование

Bio-Plex Pro Mouse Conjugated Magnetic Beads

1.1.2 Краткие рекомендации по применению  
(в т.ч. ограничения по применению)

Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.

Номер(а) в Каталоге

10014708, 10014709, 10014710, 10014711,  
10014712, 10014713, 10014714, 10014715,  
10015070

### 1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название  
организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный  
адрес

#### Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Юридическое лицо / Контактный

##### адрес

ООО «Био-Рад Лаборатории»  
Нижний Сусальный переулок, дом 5,  
строение 5А  
105064  
Москва  
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных  
консультаций и ограничения по времени

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

1.2.4 FAX

Нет

1.2.5 E-mail

lifesc\_support\_RCIS@bio-rad.com

## 2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции  
в целом (сведения о классификации опасности  
в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ  
12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ  
32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ  
32425-2013))

GHS Классификация

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Сенсибилизирующее действие при контакте с кожей | Категория 1 |
| Острая токсичность для водной среды             | Категория 3 |
| Хроническая токсичность для водной среды        | Категория 3 |

### 2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Осторожно

2.2.2 Символы (знаки) опасности



### 2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы)

H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию  
H412 - Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями

### Предупреждающие формулировки

P280 - Использовать средства защиты глаз и лица.

### Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

| Компоненты (наименование)                                          | Оценка PBT и vPvB                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Натрий хлорид                                                      | Данное вещество не является СБТ / оСоБ |
| Натрий азид                                                        | Данное вещество не является СБТ / оСоБ |
| 2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-он с 2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном | Данное вещество не является СБТ / оСоБ |

### Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## 2.3 Прочие опасности

Легковоспламеняющийся химический продукт под давлением: возможность взрыва при нагревании. Содержит материалы животного происхождения. (Крупный рогатый скот).

## 3. Состав (информация о компонентах)

### 3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

Неприменимо

3.1.3

### 3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и EC, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

|  |  |                                                                             |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                                       |                  |                 |                 |            |                             |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------------|
|                                                                       |                  | р.з.)           |                 |            |                             |
| Компоненты (наименование)                                             | Массовая доля, % | ПДК р.з., мг/м3 | Класс опасности | № CAS      | № ЕС (номер индекса ЕС)     |
| Натрий хлорид                                                         | 5 - 10           | 5               | 3               | 7647-14-5  | 231-598-3                   |
| Натрий азид                                                           | 0.1 - 0.249      | -               | -               | 26628-22-8 | 247-852-1<br>(011-004-00-7) |
| 2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-он с<br>2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном | 0.001 - 0.01     | -               | -               | 55965-84-9 | (613-167-00-5)              |

## 4. Меры первой помощи

### 4.1 Наблюдаемые симптомы

#### 4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

#### 4.1.2

При воздействии на кожу

Может вызывать сенсibilизацию при попадании на кожу. Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии  
Повторяющееся или продолжительное воздействие на кожу может вызвать аллергическую реакцию у очень чувствительных лиц (на основании компонентов).

#### 4.1.3

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

#### 4.1.4

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

### 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

#### 4.2.1

При отравлении ингаляционным путем

Переместить пострадавшего на свежий воздух.

#### 4.2.2

При воздействии на кожу

Промыть водой с мылом. При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.

#### 4.2.3

При попадании в глаза

Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.

#### 4.2.4

При отравлении пероральным путем

Прополоскать рот.

#### 4.2.5

Противопоказания

Может вызывать сенсibilизацию у чувствительных лиц. Лечить симптоматически.

## 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

### 5.1

Общая характеристика пожаровзрывоопасности      Продукт является сенсibilизатором или содержит его. Может вызывать сенсibilизацию при попадании на кожу.

### 5.2

|                                                                |                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Показатели пожаровзрывоопасности                               | Группа горючести: Информация отсутствует. |
| Температура вспышки                                            | Неприменимо                               |
| Минимальная температура воспламенения (°C)                     | Неприменимо                               |
| Температура самовоспламенения                                  | Неприменимо                               |
| Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости         | Концентрационный предел (%): Неприменимо  |
| SADT (температура самоускоряющегося разложения)                | Диапазон температур: Неприменимо          |
| Коэффициент дымообразования                                    | Неприменимо                               |
| Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов | Неприменимо                               |
| Максимальный рост давления (бар)                               | Неприменимо                               |
| Максимальная скорость роста давления (бар/сек)                 | Неприменимо                               |

### 5.3

Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность      Информация отсутствует.

### 5.4

Рекомендуемые средства тушения пожаров      Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.

### 5.5

Запрещенные средства тушения пожаров      Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.

### 5.6

Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных      Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.

### 5.7

Специфика при тушении      Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

## 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных



## ситуаций и их последствий

### 6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

#### 6.1.1

Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны.

#### 6.1.2

Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

### 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

#### 6.2.1

Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

#### 6.2.2

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

## 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

### 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

#### 7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Обеспечить достаточную вентиляцию. В условиях недостаточной вентиляции надеть надлежащие средства защиты органов дыхания. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Снять загрязненную одежду и выстирать ее перед использованием.

#### 7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения

распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

### 7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта. Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

## 7.2 Правила хранения химической продукции

### 7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Несовместимые материалы

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке. Металлы. Металлы.

### 7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

### 7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

## 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

### 8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

| Компоненты (наименование) | Тип     | ПДК р.з., мг/м <sup>3</sup> | Примечания |
|---------------------------|---------|-----------------------------|------------|
| Натрий хлорид             | ПДК м.р | 5                           | Аэрозоль   |

### 8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

## 8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

### 8.3.1

## Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

## 8.3.2

## Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

## 8.3.3

## Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Защита рук:

Защиты глаз/лица:

Надеть надлежащую защитную одежду.

Надеть надлежащие перчатки.

Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки).

## 8.3.4

## Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

## 9. Физико-химические свойства

## 9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) жидкость

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: Развести суспензию микросфер в водном растворе.

Цвет: белый

Запах: Без запаха

## 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

| <u>Свойство</u>                                         | <u>Значения</u>    | <u>Примечания • Метод</u> |
|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| pH                                                      | 7                  |                           |
| Температура плавления / замерзания                      | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| Температура начала кипения и интервал кипения           | 100 °C             |                           |
| Температура вспышки                                     | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| Скорость испарения                                      | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| Воспламеняемость                                        | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости |                    |                           |
| Верхний предел воспламеняемости или взрываемости        | Данные отсутствуют |                           |
| Нижний предел воспламеняемости или взрываемости         | Данные отсутствуют |                           |
| Давление пара                                           | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| Относительная плотность паров                           | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| Относительная плотность                                 | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| Растворимость(-и)                                       |                    |                           |

|                                      |                        |            |
|--------------------------------------|------------------------|------------|
| Растворимость в воде                 | Частично смешивается   |            |
| Растворимость в других растворителях | Данные отсутствуют     | Неизвестно |
| Коэффициент распределения            | Данные отсутствуют     | Неизвестно |
| Температура самовоспламенения        | Данные отсутствуют     | Неизвестно |
| Температура разложения               | Данные отсутствуют     | Неизвестно |
| Вязкость                             |                        |            |
| Кинематическая вязкость              | Данные отсутствуют     | Неизвестно |
| Динамическая вязкость                | Данные отсутствуют     | Неизвестно |
| <u>Дополнительная информация</u>     |                        |            |
| Окисляющие свойства                  | Информация отсутствует |            |
| Взрывчатые свойства                  | Информация отсутствует |            |
| Температура размягчения              | Информация отсутствует |            |

## 10. Стабильность и реакционная способность

### 10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

### 10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

При рассеивании может образовывать взрывчатые пылевоздушные смеси. Избегать контакта с металлами. Данный продукт содержит азид натрия. Азид натрия может реагировать с медью, латунью, свинцом и припоем в системах трубопроводов с образованием взрывоопасных соединений и токсичных газов.

### 10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Неизвестно.

Несовместимые материалы:

Металлы. Металлы.

## 11. Информация о токсичности

### 11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Зуд. Сыпь. Крапивница.

### 11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу

Может вызывать сенсибилизацию при попадании на кожу. Специфических данных по испытаниям

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| При попадании в глаза                                                                                                                                                                                                                                | вещества или смеси нет в наличии<br>Повторяющееся или продолжительное воздействие на кожу может вызвать аллергическую реакцию у очень чувствительных лиц (на основании компонентов).<br>Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. |
| При отравлении пероральным путем                                                                                                                                                                                                                     | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.                                                                                                                                                                                         |
| 11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека                                                                                                                                                                                                     | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11.4<br>Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и sensibilizing действие) | Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.                                                                                                                                                                            |
| Разъедание/раздражение кожи:                                                                                                                                                                                                                         | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Серьезное повреждение/раздражение глаз:                                                                                                                                                                                                              | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Сенсибилизация кожи или органов дыхания:                                                                                                                                                                                                             | Может вызывать сенсибилизацию при попадании на кожу.                                                                                                                                                                                                         |
| 11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)                                              | Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.                                                                                                                                                                            |
| Мутагенность зародышевых клеток:                                                                                                                                                                                                                     | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Канцерогенность:                                                                                                                                                                                                                                     | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Репродуктивная токсичность:                                                                                                                                                                                                                          | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                      |
| STOT - однократное воздействие:                                                                                                                                                                                                                      | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                      |

Опасность аспирации:

Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

АТEmix (пероральное воздействие) 15,795.20 mg/kg  
 АТEmix (кожный) 16,339.90 mg/kg  
 АТEmix (вдыхание - пыль/туман) 835.00 mg/l

#### Сведения о компонентах

| Компоненты (наименование)                                          | Пероральная LD50     | Кожная LD50              | ЛК50 при вдыхании             |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Натрий хлорид                                                      | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h         |
| Натрий азид                                                        | = 27 mg/kg ( Rat )   | = 20 mg/kg ( Rabbit )    | 0.054 - 0.52 mg/L ( Rat ) 4 h |
| 2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-он с 2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном | = 53 mg/kg ( Rat )   | = 87.12 mg/kg ( Rabbit ) | -                             |

## 12. Информация о воздействии на окружающую среду

### 12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит.  
 Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой.  
 Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

### 12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

## 12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

### 12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почвах)

| Компоненты (наименование)                                                              | ПДК атм.в. или ОБУВ<br>атм.в., мг/м <sup>3</sup> (ЛПВ <sup>1</sup> ,<br>класс опасности) | ПДК вода <sup>2</sup> или ОДУ<br>вода, мг/л, (ЛПВ,<br>класс опасности) | ПДК рыб.хоз. или<br>ОБУВ рыб.хоз., мг/л<br>(ЛПВ, класс<br>опасности) | ПДК почвы или ОДК<br>почвы, мг/кг (ЛПВ) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Натрий хлорид - 7647-14-5                                                              | ПДК атм.в.: 0.5<br>0.15<br><br>ОБУВ атм.в.: 0.15<br><br>рез.<br>3-й класс опасности      | Не установлено                                                         | Не установлено                                                       | Не установлено                          |
| 2-Метил-5-хлор-(2Н)-изотиазол-3-он с<br>2-метил-(2Н)-изотиазол-3-оно<br>м - 55965-84-9 | Не установлено                                                                           | Не установлено                                                         | ПДК рыб.хоз.: 0.002<br><br>токсикологический<br>2-й класс опасности  | Не установлено                          |

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

### 12.3.2

| Компоненты (наименование) | Водоросли/водные<br>растения | Рыбы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ракообразные                                                                               |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Натрий хлорид             | -                            | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h,<br>Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h,<br>Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h,<br>Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h,<br>Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h,<br>Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h,<br>Oncorhynchus mykiss) | EC50: =1000mg/L (48h,<br>Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L<br>(48h, Daphnia magna) |
| Натрий азид               | -                            | LC50: =0.8mg/L (96h,<br>Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: =0.7mg/L (96h,<br>Lepomis macrochirus)                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                          |

|  |  |                                                       |  |
|--|--|-------------------------------------------------------|--|
|  |  | LC50: =5.46mg/L (96h,<br><i>Pimephales promelas</i> ) |  |
|--|--|-------------------------------------------------------|--|

## 12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Для этого продукта нет данных. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

### 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

## 13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

## 13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

По возможности следует передать материалы на вторичную переработку. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. В случае сливания растворов содержащих азид натрия в канализационную систему из металлических труб, необходимо частое промывание металлических труб водой. Не использовать пустые контейнеры повторно.

Загрязненная упаковка:

## 13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

### 14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования

Не регламентируется



|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.3 Применяемые виды транспорта                                                     | Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.                                                                         |
| 14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88                |                                                                                                                                                                                                         |
| Классификация опасности при перевозке                                                | Неприменимо                                                                                                                                                                                             |
| 14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов: |                                                                                                                                                                                                         |
| Классификация опасности при перевозке                                                | Неприменимо                                                                                                                                                                                             |
| 14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)                | Нет                                                                                                                                                                                                     |
| 14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)              |                                                                                                                                                                                                         |
| IMDG EmS, №:                                                                         | Нет                                                                                                                                                                                                     |
| IATA Код ERG:                                                                        | Нет                                                                                                                                                                                                     |
| Специальные меры предосторожности для пользователя                                   | Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений |
| Морской транспорт (IMDG) Специальные положения                                       | Нет                                                                                                                                                                                                     |

## 15. Информация о национальном и международном законодательстве

### 15.1 Национальное законодательство

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.1.1 Законы РФ                                                                                  | ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»<br>ФЗ «О техническом регулировании»<br>ФЗ «Об отходах производства и потребления»<br>ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»<br>ФЗ «Об охране окружающей среды»<br>ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»<br>ФЗ «О пожарной безопасности»<br>Закон РФ «О стандартизации»<br>Закон «О защите прав потребителей» |
| 15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским

|                                                                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)<br>Монреальский протокол по веществам,<br>разрушающим озоновый слой | Неприменимо |
| Стокгольмская конвенция по стойким<br>органическим загрязнителям                                                | Неприменимо |
| Роттердамская конвенция                                                                                         | Неприменимо |

## 16. Дополнительная информация

**16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ** (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Дата редакции          | 16-апр-2025                                                            |
| Номер редакции         | 1.3                                                                    |
| Примечание по редакции | Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений |

## 16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)  
Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView  
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)  
Агентство по охране окружающей среды  
Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)  
Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах  
Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска  
Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)  
База данных опасных веществ  
Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)  
Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)  
Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)  
NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)  
Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)  
Национальная Библиотека Медицины  
Национальная токсикологическая программа США (NTP)  
Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)  
Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности  
Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции

с высокими объемами выпуска

Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

Всемирная организация здравоохранения

4 *Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

### 16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

#### Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

#### Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

|                |                                            |      |                                          |
|----------------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| TWA            | TWA (средневзвешенная по времени величина) | STEL | STEL (предел краткосрочного воздействия) |
| Верхний предел | Максимальное предельное значение           | Sk*  | Маркировка об опасности для кожи         |
| +              | Сенсибилизаторы                            |      |                                          |

#### Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

**Конец паспорта безопасности**

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 16-апр-2025

Номер редакции 1.3

## 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

### 1.1 Идентификация химической продукции

|                                                                             |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1 Техническое наименование                                              | Bio-Plex Pro Mouse Detection Antibodies                                                  |
| 1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению) | Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.                              |
| Номер(а) в Каталоге                                                         | 10014931, 10014932, 10014933, 10014934, 10014935, 10014936, 10014937, 10014938, 10015071 |

### 1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

- 1.2.1 Полное официальное название организации
- 1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

#### Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Юридическое лицо / Контактный

адрес  
ООО «Био-Рад Лаборатории»  
Нижний Сусальный переулок, дом 5,  
строение 5А  
105064  
Москва  
Российская Федерация

- |                                                                            |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени | 8-800-700-30-78<br>CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46 |
| 1.2.4 FAX                                                                  | Нет                                                  |
| 1.2.5 E-mail                                                               | lifesc_support_RCIS@bio-rad.com                      |

## 2. Идентификация опасности (опасностей)

### 2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

### 2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

- |                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| 2.2.1 Сигнальное слово          | Не классифицировано |
| 2.2.2 Символы (знаки) опасности |                     |

### 2.2.3 Краткая характеристика опасности (H-фразы)

Неприменимо

### Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

| Компоненты (наименование)           | Оценка PBT и vPvB                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Натрий хлорид                       | Данное вещество не является СБТ / оСоБ |
| Натрий дигидрофосфат                | Оценка СБТ неприменима                 |
| Калий хлорид                        | Данное вещество не является СБТ / оСоБ |
| Калиевая соль ортофосфорной кислоты | Данное вещество не является СБТ / оСоБ |
| Натрий дигидрофосфат                | Оценка СБТ неприменима                 |
| Натрий азид                         | Данное вещество не является СБТ / оСоБ |

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## 2.3 Прочие опасности

Легковоспламеняющийся химический продукт под давлением: возможность взрыва при нагревании. Содержит материалы животного происхождения. (Крупный рогатый скот).

## 3. Состав (информация о компонентах)

### 3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

Неприменимо

3.1.3

### 3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

|                                     |                  |                                                                                   |                 |           |                         |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|
|                                     |                  | Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.) |                 |           |                         |
| Компоненты (наименование)           | Массовая доля, % | ПДК р.з., мг/м3                                                                   | Класс опасности | № CAS     | № EC (номер индекса EC) |
| Натрий хлорид                       | 20 - 35          | 5                                                                                 | 3               | 7647-14-5 | 231-598-3               |
| Натрий дигидрофосфат                | 5 - 10           | 10                                                                                | 4               | 7558-79-4 | 231-448-7               |
| Калий хлорид                        | 1 - 2.5          | 5                                                                                 | 3               | 7447-40-7 | 231-211-8               |
| Калиевая соль ортофосфорной кислоты | 1 - 2.5          | 10                                                                                | 4               | 7778-77-0 | 231-913-4               |

| Компоненты (наименование) | Массовая доля, % | ПДК р.з., мг/м3 | Класс опасности | № CAS      | № ЕС (номер индекса ЕС)     |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------------|
| Натрий дигидрофосфат      | 1 - 2.5          | 10              | 4               | 7558-80-7  | 231-449-2                   |
| Натрий азид               | 0.1 - 0.249      | -               | -               | 26628-22-8 | 247-852-1<br>(011-004-00-7) |

## 4. Меры первой помощи

### 4.1 Наблюдаемые симптомы

#### 4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

#### 4.1.2

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

#### 4.1.3

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

#### 4.1.4

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

### 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

#### 4.2.1

При отравлении ингаляционным путем

Переместить пострадавшего на свежий воздух.

#### 4.2.2

При воздействии на кожу

Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.

#### 4.2.3

При попадании в глаза

Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.

#### 4.2.4

При отравлении пероральным путем

Прополоскать рот.

#### 4.2.5

Противопоказания

Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

## 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

### 5.1

Общая характеристика пожаровзрывоопасности

Информация отсутствует.

### 5.2

Показатели пожаровзрывоопасности

Группа горючести: Информация отсутствует.

Температура вспышки

Неприменимо

Минимальная температура воспламенения (°C)

Неприменимо

Температура самовоспламенения

Неприменимо

Нижний и верхний пределы

Концентрационный предел (%): Неприменимо

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| взрываемости/воспламеняемости                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SADT (температура самоускоряющегося разложения)                      | Диапазон температур: Неприменимо                                                                                                                                                                                                                                             |
| Коэффициент дымообразования                                          | Неприменимо                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов       | Неприменимо                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Максимальный рост давления (бар)                                     | Неприменимо                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Максимальная скорость роста давления (бар/сек)                       | Неприменимо                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.3                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность    | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.4                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Рекомендуемые средства тушения пожаров                               | Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.                                                                                                                                                                                         |
| 5.5                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Запрещенные средства тушения пожаров                                 | Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.                                                                                                                                                                                                       |
| 5.6                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных | Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.                                                                                                                                  |
| 5.7                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Специфика при тушении                                                | Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара. |

## 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

### 6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

|                                                                              |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1.1                                                                        |                                                                                                                                                                                   |
| Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях | Обеспечить достаточную вентиляцию.                                                                                                                                                |
| 6.1.2                                                                        |                                                                                                                                                                                   |
| Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)  | Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, |

когда возможен прямой контакт с веществом.

## **6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций**

### **6.2.1**

Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

### **6.2.2**

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

## **7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах**

### **7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией**

#### **7.1.1**

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

#### **7.1.2**

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

#### **7.1.3**

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

### **7.2 Правила хранения химической продукции**

#### **7.2.1**

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.



материалы)

Несовместимые материалы

Металлы. Металлы.

### 7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены) Информация отсутствует.

### 7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту В быту не применяется.

## 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

### 8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

| Компоненты (наименование)           | Тип     | ПДК р.з., мг/м <sup>3</sup> | Примечания |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------|------------|
| Натрий хлорид                       | ПДК м.р | 5                           | Аэрозоль   |
| Натрий дигидрофосфат                | ПДК м.р | 10                          | Аэрозоль   |
| Калий хлорид                        | ПДК м.р | 5                           | Аэрозоль   |
| Калиевая соль ортофосфорной кислоты | ПДК м.р | 10                          | Аэрозоль   |
| Натрий дигидрофосфат                | ПДК м.р | 10                          | Аэрозоль   |

### 8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

## 8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

### 8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

### 8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

### 8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом

Защита рук:

применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

### 8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

## 9. Физико-химические свойства

### 9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) жидкость

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: водный раствор

Цвет: бесцветный

Запах: Без запаха

### 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

| <u>Свойство</u>                                                | <u>Значения</u>     | <u>Примечания • Метод</u> |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>pH</b>                                                      | 7.4                 |                           |
| <b>Температура плавления / заморозки</b>                       | Данные отсутствуют  | Неизвестно                |
| <b>Температура начала кипения и интервал кипения</b>           | 100 °C              |                           |
| <b>Температура вспышки</b>                                     | Данные отсутствуют  | Неизвестно                |
| <b>Скорость испарения</b>                                      | Данные отсутствуют  | Неизвестно                |
| <b>Воспламеняемость</b>                                        | Данные отсутствуют  | Неизвестно                |
| <b>Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости</b> |                     |                           |
| <b>Верхний предел воспламеняемости или взрываемости</b>        | Данные отсутствуют  |                           |
| <b>Нижний предел воспламеняемости или взрываемости</b>         | Данные отсутствуют  |                           |
| <b>Давление пара</b>                                           | Данные отсутствуют  | Неизвестно                |
| <b>Относительная плотность паров</b>                           | Данные отсутствуют  | Неизвестно                |
| <b>Относительная плотность</b>                                 | Данные отсутствуют  | Неизвестно                |
| <b>Растворимость(-и)</b>                                       |                     |                           |
| <b>Растворимость в воде</b>                                    | Смешивается с водой |                           |
| <b>Растворимость в других растворителях</b>                    | Данные отсутствуют  | Неизвестно                |
| <b>Коэффициент распределения</b>                               | Данные отсутствуют  | Неизвестно                |
| <b>Температура самовоспламенения</b>                           | Данные отсутствуют  | Неизвестно                |
| <b>Температура разложения</b>                                  | Данные отсутствуют  | Неизвестно                |
| <b>Вязкость</b>                                                |                     |                           |
| <b>Кинематическая вязкость</b>                                 | Данные отсутствуют  | Неизвестно                |

|                                  |                        |            |
|----------------------------------|------------------------|------------|
| Динамическая вязкость            | Данные отсутствуют     | Неизвестно |
| <u>Дополнительная информация</u> |                        |            |
| Окисляющие свойства              | Информация отсутствует |            |
| Взрывчатые свойства              | Информация отсутствует |            |
| Температура размягчения          | Информация отсутствует |            |

## 10. Стабильность и реакционная способность

### 10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

### 10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

При рассеивании может образовывать взрывчатые пылевоздушные смеси. Избегать контакта с металлами. Данный продукт содержит азид натрия. Азид натрия может реагировать с медью, латунью, свинцом и припоем в системах трубопроводов с образованием взрывоопасных соединений и токсичных газов.

### 10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Неизвестно.

Несовместимые материалы:

Металлы. Металлы.

## 11. Информация о токсичности

### 11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Неизвестно.

### 11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

### 11.3 Поражаемые органы, ткани и системы

Информация отсутствует.

человека

#### 11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсibiliзирующее действия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи: Информация отсутствует.

Серьезное повреждение/раздражение глаз: Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания: Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS  
ATEmix (пероральное 6,747.70 mg/kg  
воздействие)

АТEmix (кожный) 16,400.00 mg/kg  
 АТEmix (вдыхание -  
 пыль/туман) 68.10 mg/l

## Сведения о компонентах

| Компоненты (наименование)           | Пероральная LD50     | Кожная LD50              | ЛК50 при вдыхании             |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Натрий хлорид                       | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h         |
| Натрий дигидрофосфат                | = 17 g/kg ( Rat )    | -                        | -                             |
| Калий хлорид                        | = 2600 mg/kg ( Rat ) | -                        | -                             |
| Калиевая соль ортофосфорной кислоты | = 3200 mg/kg ( Rat ) | -                        | > 0.83 mg/L ( Rat ) 4 h       |
| Натрий дигидрофосфат                | = 8290 mg/kg ( Rat ) | > 7940 mg/kg ( Rabbit )  | > 0.83 mg/L ( Rat ) 4 h       |
| Натрий азид                         | = 27 mg/kg ( Rat )   | = 20 mg/kg ( Rabbit )    | 0.054 - 0.52 mg/L ( Rat ) 4 h |

## 12. Информация о воздействии на окружающую среду

### 12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит.  
 Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой.  
 Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит.  
 Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

### 12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

### 12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

#### 12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почвах)

| Компоненты (наименование)                             | ПДК атм.в. или ОБУВ<br>атм.в., мг/м <sup>3</sup> (ЛПВ <sup>1</sup> ,<br>класс опасности) | ПДК вода <sup>2</sup> или ОДУ<br>вода, мг/л, (ЛПВ,<br>класс опасности) | ПДК рыб.хоз. или<br>ОБУВ рыб.хоз., мг/л<br>(ЛПВ, класс<br>опасности) | ПДК почвы или ОДК<br>почвы, мг/кг (ЛПВ) |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Натрий хлорид - 7647-14-5                             | ПДК атм.в.: 0.5<br>0.15<br><br>ОБУВ атм.в.: 0.15<br><br>рез.<br>3-й класс опасности      | Не установлено                                                         | Не установлено                                                       | Не установлено                          |
| Натрий дигидрофосфат -<br>7558-79-4                   | ОБУВ атм.в.: 0.1                                                                         | Не установлено                                                         | Не установлено                                                       | Не установлено                          |
| Калий хлорид - 7447-40-7                              | ПДК атм.в.: 0.3<br>0.1<br><br>рез.<br>4-й класс опасности                                | Не установлено                                                         | Не установлено                                                       | Не установлено                          |
| Калиевая соль<br>ортофосфорной кислоты -<br>7778-77-0 | Не установлено                                                                           | Не установлено                                                         | ПДК рыб.хоз.: 0.05<br>0.15<br>0.2                                    | Не установлено                          |
| Натрий дигидрофосфат -<br>7558-80-7                   | Не установлено                                                                           | ОДУ вода: 3.5<br><br>общ.<br>3-й класс опасности                       | ПДК рыб.хоз.: 0.05<br>0.15<br>0.2                                    | Не установлено                          |

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексорно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

### 12.3.2

| Компоненты (наименование) | Водоросли/водные<br>растения | Рыбы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ракообразные                                                                               |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Натрий хлорид             | -                            | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h,<br>Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h,<br>Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h,<br>Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h,<br>Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h,<br>Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h,<br>Oncorhynchus mykiss) | EC50: =1000mg/L (48h,<br>Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L<br>(48h, Daphnia magna) |
| Калий хлорид              | EC50: =2500mg/L (72h,        | LC50: =1060mg/L (96h,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EC50: =825mg/L (48h,                                                                       |

|             |                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                         |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|             | <i>Desmodesmus subspicatus</i> ) | <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: 750 - 1020mg/L (96h,<br><i>Pimephales promelas</i> )                                                                            | <i>Daphnia magna</i> )<br>EC50: =83mg/L (48h,<br><i>Daphnia magna</i> ) |
| Натрий азид | -                                | LC50: =0.8mg/L (96h,<br><i>Oncorhynchus mykiss</i> )<br>LC50: =0.7mg/L (96h,<br><i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: =5.46mg/L (96h,<br><i>Pimephales promelas</i> ) | -                                                                       |

## 12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

### 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

## 13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

## 13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

По возможности следует передать материалы на вторичную переработку. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. В случае сливания растворов содержащих азид натрия в канализационную систему из металлических труб, необходимо частое промывание металлических труб водой. Не использовать пустые контейнеры повторно.

Загрязненная упаковка:

## 13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

### 14. Информация при перевозках (транспортировании)

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов) | Неприменимо                                                                                                                                                                                             |
| 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования                               | Не регламентируется                                                                                                                                                                                     |
| 14.3 Применяемые виды транспорта                                                      | Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.                                                                         |
| 14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88                 |                                                                                                                                                                                                         |
| Классификация опасности при перевозке                                                 | Неприменимо                                                                                                                                                                                             |
| 14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:  |                                                                                                                                                                                                         |
| Классификация опасности при перевозке                                                 | Неприменимо                                                                                                                                                                                             |
| 14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)                 | Нет                                                                                                                                                                                                     |
| 14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)               |                                                                                                                                                                                                         |
| IMDG EmS, №:                                                                          | Нет                                                                                                                                                                                                     |
| IATA Код ERG:                                                                         | Нет                                                                                                                                                                                                     |
| Специальные меры предосторожности для пользователя                                    | Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений |
| Морской транспорт (IMDG) Специальные положения                                        | Нет                                                                                                                                                                                                     |

## 15. Информация о национальном и международном законодательстве

### 15.1 Национальное законодательство

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.1.1 Законы РФ | ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»<br>ФЗ «О техническом регулировании»<br>ФЗ «Об отходах производства и потребления»<br>ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»<br>ФЗ «Об охране окружающей среды»<br>ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»<br>ФЗ «О пожарной безопасности»<br>Закон РФ «О стандартизации»<br>Закон «О защите прав потребителей» |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды                             | Нет         |
| 15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) |             |
| Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой                                                                 | Неприменимо |
| Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям                                                                 | Неприменимо |
| Роттердамская конвенция                                                                                                       | Неприменимо |

## 16. Дополнительная информация

**16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ** (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Дата редакции          | 16-апр-2025                                                            |
| Номер редакции         | 1.3                                                                    |
| Примечание по редакции | Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений |

**16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности**  
 Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)  
 Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView  
 Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)  
 Агентство по охране окружающей среды  
 Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)  
 Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах  
 Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска  
 Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)  
 База данных опасных веществ  
 Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)  
 Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)  
 Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)  
 NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)  
 Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)  
 Национальная Библиотека Медицины

Национальная токсикологическая программа США (NTP)  
Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)  
Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности  
Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска  
Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации  
Всемирная организация здравоохранения

4 Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

### 16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

#### Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

#### Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

|                |                                            |      |                                          |
|----------------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| TWA            | TWA (средневзвешенная по времени величина) | STEL | STEL (предел краткосрочного воздействия) |
| Верхний предел | Максимальное предельное значение           | Sk*  | Маркировка об опасности для кожи         |
| +              | Сенсибилизаторы                            |      |                                          |

#### Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

**Конец паспорта безопасности**

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 23-дек-2024

Номер редакции 1.5

## 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

### 1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование

Bio-Plex Standard / Control

1.1.2 Краткие рекомендации по применению  
(в т.ч. ограничения по применению)

Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.

Номер(а) в Каталоге

171DM0001, 171D10001, 10004929, 171D10002, 10002134, 10002842, 171I10002, 10001855, 171D10501, 171D10502, 171I10501, 171I10502, 171DC5000, 171DC5001, 171DA0001, 171DA0501, 171I70050, 171D50001, 171D60001, 171I50001, 171I60001, 10040214, 10040216, 171DM0502, 171DM0501, 12005502, 12005503

### 1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

#### Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Юридическое лицо / Контактный

##### адрес

ООО «Био-Рад Лаборатории»  
Нижний Сусальный переулок, дом 5,  
строение 5А  
105064  
Москва  
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

8-800-700-30-78

1.2.4 FAX

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

1.2.5 E-mail

Нет

lifesc\_support\_RCIS@bio-rad.com

## 2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Острая токсичность - пероральная

Категория 5

### 2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Осторожно

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности  
(H-фразы)

H303 - Может причинить вред при проглатывании

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

| Компоненты (наименование) | Оценка PBT и vPvB                      |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Натрий хлорид             | Данное вещество не является СБТ / оСоБ |
| Натрий дигидрофосфат      | Оценка СБТ неприменима                 |

Информация о веществе, разрушающем  
эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

3.1.3

Неприменимо

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

|                           |                     |                                                                                            |                    |           |                            |
|---------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------------------|
|                           |                     | Параметры рабочей зоны,<br>подлежащие обязательному<br>контролю (ПДК р.з или ОБУВ<br>р.з.) |                    |           |                            |
| Компоненты (наименование) | Массовая<br>доля, % | ПДК р.з., мг/м3                                                                            | Класс<br>опасности | № CAS     | № ЕС (номер<br>индекса ЕС) |
| Натрий хлорид             | 5 - 10              | 5                                                                                          | 3                  | 7647-14-5 | 231-598-3                  |
| Натрий дигидрофосфат      | 1 - 2.5             | 10                                                                                         | 4                  | 7558-80-7 | 231-449-2                  |

4. Меры первой помощи

#### 4.1 Наблюдаемые симптомы

##### 4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

##### 4.1.2

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

##### 4.1.3

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

##### 4.1.4

При отравлении пероральным путем

Может причинить вред при проглатывании.

#### 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

##### 4.2.1

При отравлении ингаляционным путем

Переместить пострадавшего на свежий воздух.

##### 4.2.2

При воздействии на кожу

Промыть водой с мылом.

##### 4.2.3

При попадании в глаза

Обратиться к врачу. Содержит человеческий исходный материал и / или потенциально инфекционные компоненты. Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут.

##### 4.2.4

При отравлении пероральным путем

Обратиться к врачу. Содержит человеческий исходный материал и / или потенциально инфекционные компоненты.

##### 4.2.5

Противопоказания

Содержит человеческий исходный материал и / или потенциально инфекционные компоненты.

### 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

#### 5.1

Общая характеристика пожаровзрывоопасности

Информация отсутствует.

#### 5.2

Показатели пожаровзрывоопасности

Группа горючести: Информация отсутствует.

Температура вспышки

Неприменимо

Минимальная температура воспламенения (°C)

Неприменимо

Температура самовоспламенения

Неприменимо

Нижний и верхний пределы

Концентрационный предел (%): Неприменимо

взрываемости/воспламеняемости

Диапазон температур: Неприменимо

SADT (температура самоускоряющегося разложения)

Неприменимо

Коэффициент дымообразования

Неприменимо

Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов

Неприменимо

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Максимальный рост давления (бар)                                     | Неприменимо                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Максимальная скорость роста давления (бар/сек)                       | Неприменимо                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.3                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность    | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.4                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Рекомендуемые средства тушения пожаров                               | Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.                                                                                                                                                                                         |
| 5.5                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Запрещенные средства тушения пожаров                                 | Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.                                                                                                                                                                                                       |
| 5.6                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных | Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.                                                                                                                                  |
| 5.7                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Специфика при тушении                                                | Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара. |

## 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

### 6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

#### 6.1.1

Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Обеспечить достаточную вентиляцию.

#### 6.1.2

Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

### 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

#### 6.2.1

Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Тщательно очистить загрязненную поверхность. Не допускать попадания в канализацию, на землю или в водоемы.

## 6.2.2

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

## **7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах**

### **7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией**

## 7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

## 7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

## 7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

### **7.2 Правила хранения химической продукции**

## 7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

## 7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

## 7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

## **8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты**

## 8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

| Компоненты (наименование) | Тип     | ПДК р.з., мг/м3 | Примечания |
|---------------------------|---------|-----------------|------------|
| Натрий хлорид             | ПДК м.р | 5               | Аэрозоль   |
| Натрий дигидрофосфат      | ПДК м.р | 10              | Аэрозоль   |

## 8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

**8.3 Средства индивидуальной защиты персонала**

## 8.3.1

Общие рекомендации

Соблюдайте универсальные и стандартные меры предосторожности при обращении с потенциально инфекционными материалами.

## 8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

## 8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Надеть надлежащую защитную одежду.

Защита рук:

Надеть надлежащие перчатки.

Защиты глаз/лица:

Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки).

## 8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

**9. Физико-химические свойства**

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) Твердое вещество

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: порошок или жмых, лиофилизированный

Цвет: белый

Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции



(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

| <u>Свойство</u>                                                | <u>Значения</u>        | <u>Примечания • Метод</u> |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>pH</b>                                                      |                        | Неизвестно                |
| <b>Температура плавления / замерзания</b>                      | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| <b>Температура начала кипения и интервал кипения</b>           | 1461 °C                |                           |
| <b>Температура вспышки</b>                                     | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| <b>Скорость испарения</b>                                      | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| <b>Воспламеняемость</b>                                        | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| <b>Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости</b> |                        |                           |
| <b>Верхний предел воспламеняемости или взрываемости</b>        | Данные отсутствуют     |                           |
| <b>Нижний предел воспламеняемости или взрываемости</b>         | Данные отсутствуют     |                           |
| <b>Давление пара</b>                                           | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| <b>Относительная плотность паров</b>                           | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| <b>Относительная плотность</b>                                 | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| <b>Растворимость(-и)</b>                                       |                        |                           |
| <b>Растворимость в воде</b>                                    | Растворимо в воде      |                           |
| <b>Растворимость в других растворителях</b>                    | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| <b>Коэффициент распределения</b>                               | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| <b>Температура самовоспламенения</b>                           | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| <b>Температура разложения</b>                                  | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| <b>Вязкость</b>                                                |                        |                           |
| <b>Кинематическая вязкость</b>                                 | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| <b>Динамическая вязкость</b>                                   | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| <b><u>Дополнительная информация</u></b>                        |                        |                           |
| <b>Окисляющие свойства</b>                                     | Информация отсутствует |                           |
| <b>Взрывчатые свойства</b>                                     | Информация отсутствует |                           |
| <b>Температура размягчения</b>                                 | Информация отсутствует |                           |

## 10. Стабильность и реакционная способность

### 10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

### 10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

Отсутствует при нормальной обработке.

### 10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Неизвестно.

Несовместимые материалы:

Неизвестно.

## 11. Информация о токсичности

## 11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Неизвестно.

## 11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании) Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем Может причинить вред при проглатывании.

## 11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

## 11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи:

Информация отсутствует.

Серьезное повреждение/раздражение глаз:

Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания:

Информация отсутствует.

## 11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток:

Информация отсутствует.

Канцерогенность:

Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность:

Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие:

Информация отсутствует.

Опасность аспирации:

Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности

Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| АТEmix (пероральное воздействие) | 3,755.40 mg/kg |
|----------------------------------|----------------|

Неизвестная острая токсичность

90.112 % смеси состоит из ингредиента(-ов) неизвестной острой пероральной токсичности

| Сведения о компонентах    |                      |                          |                         |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Компоненты (наименование) | Пероральная LD50     | Кожная LD50              | ЛК50 при вдыхании       |
| Натрий хлорид             | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h   |
| Натрий дигидрофосфат      | = 8290 mg/kg ( Rat ) | > 7940 mg/kg ( Rabbit )  | > 0.83 mg/L ( Rat ) 4 h |

12. Информация о воздействии на окружающую среду

- 12.1
- Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.
- 12.2
- Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и

транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания  
в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

## 12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

### 12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые  
концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч.  
рыбохозяйственных водоемов, почвах)

| Компоненты (наименование)           | ПДК атм.в. или ОБУВ<br>атм.в., мг/м <sup>3</sup> (ЛПВ <sup>1</sup> ,<br>класс опасности) | ПДК вода <sup>2</sup> или ОДУ<br>вода, мг/л, (ЛПВ,<br>класс опасности) | ПДК рыб.хоз. или<br>ОБУВ рыб.хоз., мг/л<br>(ЛПВ, класс<br>опасности) | ПДК почвы или ОДК<br>почвы, мг/кг (ЛПВ) |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Натрий хлорид - 7647-14-5           | ПДК атм.в.: 0.5<br>0.15<br><br>ОБУВ атм.в.: 0.15<br><br>рез.<br>3-й класс опасности      | Не установлено                                                         | Не установлено                                                       | Не установлено                          |
| Натрий дигидрофосфат -<br>7558-80-7 | Не установлено                                                                           | ОДУ вода: 3.5<br><br>общ.<br>3-й класс опасности                       | ПДК рыб.хоз.: 0.05<br>0.15<br>0.2                                    | Не установлено                          |

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

### 12.3.2

| Компоненты (наименование) | Водоросли/водные<br>растения | Рыбы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ракообразные                                                                               |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Натрий хлорид             | -                            | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h,<br>Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h,<br>Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h,<br>Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h,<br>Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h,<br>Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h,<br>Oncorhynchus mykiss) | EC50: =1000mg/L (48h,<br>Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L<br>(48h, Daphnia magna) |

## 12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

### 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

## 13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

## 13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

Загрязненная упаковка:

Не использовать пустые контейнеры повторно.

## 13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

### 14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

Классификация опасности при перевозке Неприменимо

14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Нет

14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)

IMDG EmS, №:

Нет

IATA Код ERG:

Нет

Специальные меры предосторожности для пользователя

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений

Морской транспорт (IMDG) Специальные положения

Нет

## 15. Информация о национальном и международном законодательстве

### 15.1 Национальное законодательство

#### 15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ФЗ «О техническом регулировании»

ФЗ «Об отходах производства и потребления»

ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

ФЗ «Об охране окружающей среды»

ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

ФЗ «О пожарной безопасности»

Закон РФ «О стандартизации»

Закон «О защите прав потребителей»

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды

Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)  
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой

Неприменимо

Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям

Неприменимо

Роттердамская конвенция

Неприменимо

## 16. Дополнительная информация

**16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ** (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Дата редакции          | 23-дек-2024                                                            |
| Номер редакции         | 1.5                                                                    |
| Примечание по редакции | Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений |

### 16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)  
Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView  
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)  
Агентство по охране окружающей среды  
Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)  
Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах  
Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска  
Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)  
База данных опасных веществ  
Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)  
Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)  
Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)  
NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)  
Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)  
Национальная Библиотека Медицины  
Национальная токсикологическая программа США (NTP)  
Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)  
Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности  
Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска  
Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации  
Всемирная организация здравоохранения

4 *Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

### 16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:  
PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества  
vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)  
STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней  
ATE: Оценка острой токсичности  
LC50: Летальная концентрация для 50 % особей  
LD50: Летальная доза для 50 % особей

**Условные обозначения    Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**

|                |                                            |      |                                          |
|----------------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| TWA            | TWA (средневзвешенная по времени величина) | STEL | STEL (предел краткосрочного воздействия) |
| Верхний предел | Максимальное предельное значение           | Sk*  | Маркировка об опасности для кожи         |
| +              | Сенсибилизаторы                            |      |                                          |

**Отказ от ответственности**  
Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

**Конец паспорта безопасности**



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 16-апр-2025

Номер редакции 1.6

## 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

### 1.1 Идентификация химической продукции

|                                                                             |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1 Техническое наименование                                              | Bio-Plex Sample Diluent                                             |
| 1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению) | Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.         |
| Номер(а) в Каталоге                                                         | 10014641, 9704423, 9703895, 171305043, 10022628, 10041561, 12005851 |

### 1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

#### Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Юридическое лицо / Контактный

адрес  
ООО «Био-Рад Лаборатории»  
Нижний Сусальный переулок, дом 5,  
строение 5А  
105064  
Москва  
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

1.2.4 FAX

Нет

1.2.5 E-mail

lifesc\_support\_RCIS@bio-rad.com

## 2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

### 2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Не классифицировано

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности  
(Н-фразы)

Неприменимо

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

| Компоненты (наименование)                 | Оценка PBT и vPvB                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Этилендиаминтетраацетат динатрия дигидрат | Данное вещество не является СБТ / оСоБ |
| Натрий азид                               | Данное вещество не является СБТ / оСоБ |

Информация о веществе, разрушающем  
эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Легковоспламеняющийся химический продукт под давлением: возможность взрыва при нагревании. Содержит материалы животного происхождения. (Крупный рогатый скот).

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

3.1.3

Неприменимо

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)  
Продукт не содержит веществ, которые при данной концентрации считаются опасными для здоровья

|                                           |                     |                                                                                            |                    |            |                             |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------|
|                                           |                     | Параметры рабочей зоны,<br>подлежащие обязательному<br>контролю (ПДК р.з или ОБУВ<br>р.з.) |                    |            |                             |
| Компоненты (наименование)                 | Массовая<br>доля, % | ПДК р.з., мг/м3                                                                            | Класс<br>опасности | № CAS      | № ЕС (номер<br>индекса ЕС)  |
| Этилендиаминтетраацетат динатрия дигидрат | 0.1 - 0.249         | -                                                                                          | -                  | 6381-92-6  | -                           |
| Натрий азид                               | 0.01 - 0.099        | -                                                                                          | -                  | 26628-22-8 | 247-852-1<br>(011-004-00-7) |

4. Меры первой помощи

#### 4.1 Наблюдаемые симптомы

##### 4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

##### 4.1.2

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

##### 4.1.3

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

##### 4.1.4

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

#### 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

##### 4.2.1

При отравлении ингаляционным путем

Переместить пострадавшего на свежий воздух.

##### 4.2.2

При воздействии на кожу

Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.

##### 4.2.3

При попадании в глаза

Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.

##### 4.2.4

При отравлении пероральным путем

Прополоскать рот.

##### 4.2.5

Противопоказания

Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

### 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

#### 5.1

Общая характеристика пожаровзрывоопасности

Информация отсутствует.

#### 5.2

Показатели пожаровзрывоопасности

Группа горючести: Информация отсутствует.

Температура вспышки

Неприменимо

Минимальная температура воспламенения (°C)

Неприменимо

Температура самовоспламенения

Неприменимо

Нижний и верхний пределы

Концентрационный предел (%): Неприменимо

взрываемости/воспламеняемости

Диапазон температур: Неприменимо

SADT (температура самоускоряющегося разложения)

Неприменимо

Коэффициент дымообразования

Неприменимо

Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов

Неприменимо

Максимальный рост давления (бар)

Неприменимо

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Максимальная скорость роста давления (бар/сек)                       | Неприменимо                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.3                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность    | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.4                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Рекомендуемые средства тушения пожаров                               | Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.                                                                                                                                                                                         |
| 5.5                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Запрещенные средства тушения пожаров                                 | Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.                                                                                                                                                                                                       |
| 5.6                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных | Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.                                                                                                                                  |
| 5.7                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Специфика при тушении                                                | Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара. |

## 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

### 6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

#### 6.1.1

Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Обеспечить достаточную вентиляцию.

#### 6.1.2

Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

### 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

#### 6.2.1

Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических

стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

### 6.2.2

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

## 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

### 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

#### 7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

#### 7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

#### 7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта. Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

### 7.2 Правила хранения химической продукции

#### 7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

Несовместимые материалы

Металлы. Металлы.

#### 7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

#### 7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

## 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

### 8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия, установленными региональными регулирующими органами.

### 8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

## 8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

### 8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

### 8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

### 8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

## 8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

## 9. Физико-химические свойства

### 9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) жидкость

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: водный раствор

Цвет: бесцветный

Запах: Без запаха

### 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

| <u>Свойство</u>                                         | <u>Значения</u>        | <u>Примечания • Метод</u> |
|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| pH                                                      | 7.4                    |                           |
| Температура плавления / замерзания                      | 0 °C                   |                           |
| Температура начала кипения и интервал кипения           | 100 °C                 |                           |
| Температура вспышки                                     | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| Скорость испарения                                      | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| Воспламеняемость                                        | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости |                        |                           |
| Верхний предел воспламеняемости или взрываемости        | Данные отсутствуют     |                           |
| Нижний предел воспламеняемости или взрываемости         | Данные отсутствуют     |                           |
| Давление пара                                           | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| Относительная плотность паров                           | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| Относительная плотность                                 | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| Растворимость(-и)                                       |                        |                           |
| Растворимость в воде                                    | Смешивается с водой    |                           |
| Растворимость в других растворителях                    | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| Коэффициент распределения                               | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| Температура самовоспламенения                           | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| Температура разложения                                  | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| Вязкость                                                |                        |                           |
| Кинематическая вязкость                                 | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| Динамическая вязкость                                   | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| <u>Дополнительная информация</u>                        |                        |                           |
| Окисляющие свойства                                     | Информация отсутствует |                           |
| Взрывчатые свойства                                     | Информация отсутствует |                           |
| Температура размягчения                                 | Информация отсутствует |                           |

## 10. Стабильность и реакционная способность

### 10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

## 10.2

Реакционная способность

Возможность опасных реакций:

Информация отсутствует.

При рассеивании может образовывать взрывчатые пылевоздушные смеси. Избегать контакта с металлами. Данный продукт содержит азид натрия. Азид натрия может реагировать с медью, латунью, свинцом и припоем в системах трубопроводов с образованием взрывоопасных соединений и токсичных газов.

## 10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Несовместимые материалы:

Неизвестно.

Металлы. Металлы.

## 11. Информация о токсичности

## 11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Неизвестно.

## 11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

## 11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

## 11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсibiliзирующее действия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи:

Информация отсутствует.

Серьезное повреждение/раздражение глаз:

Информация отсутствует.



Сенсибилизация кожи или органов дыхания: Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия) Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| АТЕmix (пероральное воздействие) | 27,883.30 mg/kg |
| АТЕmix (кожный)                  | 21,052.60 mg/kg |

#### Сведения о компонентах

| Компоненты (наименование) | Пероральная LD50   | Кожная LD50           | ЛК50 при вдыхании             |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Натрий азид               | = 27 mg/kg ( Rat ) | = 20 mg/kg ( Rabbit ) | 0.054 - 0.52 mg/L ( Rat ) 4 h |

## 12. Информация о воздействии на окружающую среду

### 12.1

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия) | Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Не установлено

- 1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексорно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)
- 2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
- 3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

| Компоненты (наименование) | Водоросли/водные растения | Рыбы                                                                                                                                                         | Ракообразные |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Натрий азид               | -                         | LC50: =0.8mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )<br>LC50: =0.7mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: =5.46mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> ) | -            |

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация

отсутствует.

### 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

#### 13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

#### 13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

По возможности следует передать материалы на вторичную переработку. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. В случае сливания растворов содержащих азид натрия в канализационную систему из металлических труб, необходимо частое промывание металлических труб водой. Не использовать пустые контейнеры повторно.

Загрязненная упаковка:

#### 13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

### 14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

Классификация опасности при перевозке Неприменимо

14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Нет

14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)

IMDG EmS, №:

Нет

IATA Код ERG:

Нет

Специальные меры предосторожности для пользователя

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений

Морской транспорт (IMDG) Специальные положения

Нет

## 15. Информация о национальном и международном законодательстве

### 15.1 Национальное законодательство

#### 15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  
ФЗ «О техническом регулировании»  
ФЗ «Об отходах производства и потребления»  
ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»  
ФЗ «Об охране окружающей среды»  
ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»  
ФЗ «О пожарной безопасности»  
Закон РФ «О стандартизации»  
Закон «О защите прав потребителей»

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды

Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)  
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой

Неприменимо

Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям

Неприменимо

Роттердамская конвенция

Неприменимо

## 16. Дополнительная информация

**16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ** (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Дата редакции          | 16-апр-2025                                                            |
| Номер редакции         | 1.6                                                                    |
| Примечание по редакции | Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений |

### 16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)  
Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView  
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)  
Агентство по охране окружающей среды  
Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)  
Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах  
Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска  
Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)  
База данных опасных веществ  
Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)  
Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)  
Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)  
NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)  
Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)  
Национальная Библиотека Медицины  
Национальная токсикологическая программа США (NTP)  
Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)  
Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности  
Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска  
Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации  
Всемирная организация здравоохранения

4 *Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

### 16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

## Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

|                |                                            |      |                                          |
|----------------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| TWA            | TWA (средневзвешенная по времени величина) | STEL | STEL (предел краткосрочного воздействия) |
| Верхний предел | Максимальное предельное значение           | Sk*  | Маркировка об опасности для кожи         |
| +              | Сенсибилизаторы                            |      |                                          |

### Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

**Конец паспорта безопасности**

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 23-дек-2024

Номер редакции 1.5

## 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

### 1.1 Идентификация химической продукции

- |                                                                                |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.1.1 Техническое наименование                                                 | Bio-Plex Standard Diluent                                      |
| 1.1.2 Краткие рекомендации по применению<br>(в т.ч. ограничения по применению) | Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.    |
| Номер(а) в Каталоге                                                            | 9703888, 9704424, 171305042, 171304080M,<br>10022368, 12005853 |

### 1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

- 1.2.1 Полное официальное название организации
- 1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

#### Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Юридическое лицо / Контактный

адрес  
ООО «Био-Рад Лаборатории»  
Нижний Сусальный переулок, дом 5,  
строение 5А  
105064  
Москва  
Российская Федерация

- |                                                                            |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени | 8-800-700-30-78                        |
| 1.2.4 FAX                                                                  | CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46      |
| 1.2.5 E-mail                                                               | Нет<br>lifesc_support_RCIS@bio-rad.com |

## 2. Идентификация опасности (опасностей)

### 2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

#### GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

### 2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

- |                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| 2.2.1 Сигнальное слово          | Не классифицировано |
| 2.2.2 Символы (знаки) опасности |                     |

2.2.3 Краткая характеристика опасности  
(Н-фразы)

Неприменимо

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

| Компоненты (наименование) | Оценка PBT и vPvB                      |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Натрий азид               | Данное вещество не является СБТ / оСоБ |

Информация о веществе, разрушающем  
эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Содержит материалы животного происхождения. (Крупный рогатый скот).

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

3.1.3

Неприменимо

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

Продукт не содержит веществ, которые при данной концентрации считаются опасными для здоровья

|                           |                     |                                                                                            |                    |            |                             |
|---------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------|
|                           |                     | Параметры рабочей зоны,<br>подлежащие обязательному<br>контролю (ПДК р.з или ОБУВ<br>р.з.) |                    |            |                             |
| Компоненты (наименование) | Массовая<br>доля, % | ПДК р.з., мг/м3                                                                            | Класс<br>опасности | № CAS      | № ЕС (номер<br>индекса ЕС)  |
| Натрий азид               | 0.01 - 0.099        | -                                                                                          | -                  | 26628-22-8 | 247-852-1<br>(011-004-00-7) |

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при

Специфических данных по испытаниям вещества



|                                                        |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| вдыхании)                                              | или смеси нет в наличии.                                                                                        |
| 4.1.2                                                  |                                                                                                                 |
| При воздействии на кожу                                | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.                                            |
| 4.1.3                                                  |                                                                                                                 |
| При попадании в глаза                                  | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.                                            |
| 4.1.4                                                  |                                                                                                                 |
| При отравлении пероральным путем                       | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.                                            |
| <b>4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим</b> |                                                                                                                 |
| 4.2.1                                                  |                                                                                                                 |
| При отравлении ингаляционным путем                     | Переместить пострадавшего на свежий воздух.                                                                     |
| 4.2.2                                                  |                                                                                                                 |
| При воздействии на кожу                                | Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.              |
| 4.2.3                                                  |                                                                                                                 |
| При попадании в глаза                                  | Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу. |
| 4.2.4                                                  |                                                                                                                 |
| При отравлении пероральным путем                       | Прополоскать рот.                                                                                               |
| 4.2.5                                                  |                                                                                                                 |
| Противопоказания                                       | Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.                    |

## 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

|                                                                |                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 5.1                                                            |                                           |
| Общая характеристика пожаровзрывоопасности                     | Информация отсутствует.                   |
| 5.2                                                            |                                           |
| Показатели пожаровзрывоопасности                               | Группа горючести: Информация отсутствует. |
| Температура вспышки                                            | Неприменимо                               |
| Минимальная температура воспламенения (°C)                     | Неприменимо                               |
| Температура самовоспламенения                                  | Неприменимо                               |
| Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости         | Концентрационный предел (%): Неприменимо  |
| SADT (температура самоускоряющегося разложения)                | Диапазон температур: Неприменимо          |
| Коэффициент дымообразования                                    | Неприменимо                               |
| Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов | Неприменимо                               |
| Максимальный рост давления (бар)                               | Неприменимо                               |
| Максимальная скорость роста давления (бар/сек)                 | Неприменимо                               |
| 5.3                                                            |                                           |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность           | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.4<br>Рекомендуемые средства тушения пожаров                               | Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.                                                                                                                                                                                         |
| 5.5<br>Запрещенные средства тушения пожаров                                 | Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.                                                                                                                                                                                                       |
| 5.6<br>Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных | Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.                                                                                                                                  |
| 5.7<br>Специфика при тушении                                                | Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара. |

## **6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий**

### **6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях**

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1.1<br>Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях | Обеспечить достаточную вентиляцию.                                                                                                                                                                                           |
| 6.1.2<br>Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)  | Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом. |

### **6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций**

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2.1<br>Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды) | Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12. |
| 6.2.2                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

## **7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах**

### **7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией**

#### **7.1.1**

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

#### **7.1.2**

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

#### **7.1.3**

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

### **7.2 Правила хранения химической продукции**

#### **7.2.1**

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

Несовместимые материалы

Металлы. Металлы.

#### **7.2.2**

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

#### **7.3**

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

## **8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты**

## 8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия, установленными региональными регулирующими органами.

## 8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

**8.3 Средства индивидуальной защиты персонала**

## 8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

## 8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

## 8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

## 8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) жидкость  
(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: водный раствор  
Цвет: бесцветный  
Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции  
(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

| Свойство                                                | Значения               | Примечания • Метод |
|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| pH                                                      | 7.4                    |                    |
| Температура плавления / замерзания                      | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Температура начала кипения и интервал кипения           | 100 °C                 |                    |
| Температура вспышки                                     | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Скорость испарения                                      | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Воспламеняемость                                        | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости |                        |                    |
| Верхний предел воспламеняемости или взрываемости        | Данные отсутствуют     |                    |
| Нижний предел воспламеняемости или взрываемости         | Данные отсутствуют     |                    |
| Давление пара                                           | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Относительная плотность паров                           | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Относительная плотность                                 | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Растворимость(-и)                                       |                        |                    |
| Растворимость в воде                                    | Смешивается с водой    |                    |
| Растворимость в других растворителях                    | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Коэффициент распределения                               | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Температура самовоспламенения                           | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Температура разложения                                  | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Вязкость                                                |                        |                    |
| Кинематическая вязкость                                 | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Динамическая вязкость                                   | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| <u>Дополнительная информация</u>                        |                        |                    |
| Окисляющие свойства                                     | Информация отсутствует |                    |
| Взрывчатые свойства                                     | Информация отсутствует |                    |
| Температура размягчения                                 | Информация отсутствует |                    |

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

При рассеивании может образовывать взрывчатые

пылевоздушные смеси. Избегать контакта с металлами. Данный продукт содержит азид натрия. Азид натрия может реагировать с медью, латунью, свинцом и припоем в системах трубопроводов с образованием взрывоопасных соединений и токсичных газов.

### 10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные Неизвестно.

проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Несовместимые материалы:

Металлы. Металлы.

## 11. Информация о токсичности

### 11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Неизвестно.

### 11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

### 11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

### 11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и sensibilizing действие)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи:

Информация отсутствует.

Серьезное повреждение/раздражение глаз:

Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания:

Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток:

Информация отсутствует.

Канцерогенность:

Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность:

Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие:

Информация отсутствует.

Опасность аспирации:

Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности

Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

ATEmix (пероральное воздействие)150,000.00 mg/kg

ATEmix (кожный)111,111.10 mg/kg

Сведения о компонентах

| Компоненты (наименование) | Пероральная LD50   | Кожная LD50           | ЛК50 при вдыхании             |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Натрий азид               | = 27 mg/kg ( Rat ) | = 20 mg/kg ( Rabbit ) | 0.054 - 0.52 mg/L ( Rat ) 4 h |

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в

почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Не установлено

- 1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)
- 2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
- 3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

| Компоненты (наименование) | Водоросли/водные растения | Рыбы                                                                                                                                                         | Ракообразные |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Натрий азид               | -                         | LC50: =0.8mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )<br>LC50: =0.7mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: =5.46mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> ) | -            |

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.



### 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

#### 13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

#### 13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

По возможности следует передать материалы на вторичную переработку. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. В случае сливания растворов содержащих азид натрия в канализационную систему из металлических труб, необходимо частое промывание металлических труб водой. Не использовать пустые контейнеры повторно.

Загрязненная упаковка:

#### 13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

### 14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.5 Классификация опасности груза по

Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Классификация опасности при перевозке                                   | Неприменимо                                                                                                                                                                                             |
| 14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)   | Нет                                                                                                                                                                                                     |
| 14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках) |                                                                                                                                                                                                         |
| IMDG EmS, №:                                                            | Нет                                                                                                                                                                                                     |
| IATA Код ERG:                                                           | Нет                                                                                                                                                                                                     |
| Специальные меры предосторожности для пользователя                      | Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений |
| Морской транспорт (IMDG) Специальные положения                          | Нет                                                                                                                                                                                                     |

## 15. Информация о национальном и международном законодательстве

### 15.1 Национальное законодательство

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.1.1 Законы РФ                                                                                                              | ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»<br>ФЗ «О техническом регулировании»<br>ФЗ «Об отходах производства и потребления»<br>ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»<br>ФЗ «Об охране окружающей среды»<br>ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»<br>ФЗ «О пожарной безопасности»<br>Закон РФ «О стандартизации»<br>Закон «О защите прав потребителей» |
| 15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды                             | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой                                                                 | Неприменимо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям                                                                 | Неприменимо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Роттердамская конвенция                                                                                                       | Неприменимо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 16. Дополнительная информация

**16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ** (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Дата редакции          | 23-дек-2024                                                            |
| Номер редакции         | 1.5                                                                    |
| Примечание по редакции | Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений |

## 16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)  
Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView  
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)  
Агентство по охране окружающей среды  
Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)  
Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах  
Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска  
Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)  
База данных опасных веществ  
Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)  
Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)  
Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)  
NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)  
Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)  
Национальная Библиотека Медицины  
Национальная токсикологическая программа США (NTP)  
Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)  
Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности  
Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска  
Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации  
Всемирная организация здравоохранения

4 *Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

## 16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

### Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)  
STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней  
ATE: Оценка острой токсичности  
LC50: Летальная концентрация для 50 % особей  
LD50: Летальная доза для 50 % особей

**Условные обозначения    Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**

|                |                                            |      |                                          |
|----------------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| TWA            | TWA (средневзвешенная по времени величина) | STEL | STEL (предел краткосрочного воздействия) |
| Верхний предел | Максимальное предельное значение           | Sk*  | Маркировка об опасности для кожи         |
| +              | Сенсибилизаторы                            |      |                                          |

**Отказ от ответственности**  
Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

## 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

### 1.1 Идентификация химической продукции

|                                                                             |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.1.1 Техническое наименование                                              | Streptavidin-PE                                             |
| 1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению) | Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы. |
| Номер(а) в Каталоге                                                         | 171304501, 9704418, 9703887, 9703897                        |

### 1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

#### Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Юридическое лицо / Контактный

адрес  
ООО «Био-Рад Лаборатории»  
Нижний Сусальный переулок, дом 5,  
строение 5А  
105064  
Москва  
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

1.2.4 FAX

1.2.5 E-mail

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

Нет

lifesc\_support\_RCIS@bio-rad.com

## 2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

### 2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово Не классифицировано

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности  
(Н-фразы)

Неприменимо

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

| Компоненты (наименование) | Оценка PBT и vPvB                      |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Натрий хлорид             | Данное вещество не является СБТ / оСоБ |
| Натрий азид               | Данное вещество не является СБТ / оСоБ |

Информация о веществе, разрушающем  
эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

3.1.3

Неприменимо

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

|                           |                  |                                                                                   |                 |            |                             |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|
|                           |                  | Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.) |                 |            |                             |
| Компоненты (наименование) | Массовая доля, % | ПДК р.з., мг/м3                                                                   | Класс опасности | № CAS      | № ЕС (номер индекса ЕС)     |
| Натрий хлорид             | 0.3 - 0.99       | 5                                                                                 | 3               | 7647-14-5  | 231-598-3                   |
| Натрий азид               | 0.01 - 0.099     | -                                                                                 | -               | 26628-22-8 | 247-852-1<br>(011-004-00-7) |

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1

|                                                        |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)      | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.                                            |
| 4.1.2<br>При воздействии на кожу                       | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.                                            |
| 4.1.3<br>При попадании в глаза                         | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.                                            |
| 4.1.4<br>При отравлении пероральным путем              | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.                                            |
| <b>4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим</b> |                                                                                                                 |
| 4.2.1<br>При отравлении ингаляционным путем            | Переместить пострадавшего на свежий воздух.                                                                     |
| 4.2.2<br>При воздействии на кожу                       | Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.              |
| 4.2.3<br>При попадании в глаза                         | Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу. |
| 4.2.4<br>При отравлении пероральным путем              | Прополоскать рот.                                                                                               |
| 4.2.5<br>Противопоказания                              | Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.                    |

## 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

|                                                                |                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 5.1<br>Общая характеристика пожаровзрывоопасности              | Информация отсутствует.                   |
| 5.2<br>Показатели пожаровзрывоопасности                        | Группа горючести: Информация отсутствует. |
| Температура вспышки                                            | Неприменимо                               |
| Минимальная температура воспламенения (°C)                     | Неприменимо                               |
| Температура самовоспламенения                                  | Неприменимо                               |
| Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости         | Концентрационный предел (%): Неприменимо  |
| SADT (температура самоускоряющегося разложения)                | Диапазон температур: Неприменимо          |
| Коэффициент дымообразования                                    | Неприменимо                               |
| Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов | Неприменимо                               |
| Максимальный рост давления (бар)                               | Неприменимо                               |
| Максимальная скорость роста давления (бар/сек)                 | Неприменимо                               |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.3<br>Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность    | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.4<br>Рекомендуемые средства тушения пожаров                               | Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.                                                                                                                                                                                         |
| 5.5<br>Запрещенные средства тушения пожаров                                 | Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.                                                                                                                                                                                                       |
| 5.6<br>Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных | Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.                                                                                                                                  |
| 5.7<br>Специфика при тушении                                                | Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара. |

## **6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий**

### **6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях**

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1.1<br>Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях | Обеспечить достаточную вентиляцию.                                                                                                                                                                                           |
| 6.1.2<br>Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)  | Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом. |

### **6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций**

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2.1<br>Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды) | Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## 6.2.2

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

## **7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах**

### **7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией**

## 7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

## 7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

## 7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

### **7.2 Правила хранения химической продукции**

## 7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

Несовместимые материалы

Металлы. Металлы.

## 7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

## 7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

## **8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной**

защиты

8.1  
Параметры рабочей зоны, подлежащие  
обязательному контролю (ПДК или  
ориентировочный безопасный уровень  
воздействия)

| Компоненты (наименование) | Тип     | ПДК р.з., мг/м3 | Примечания |
|---------------------------|---------|-----------------|------------|
| Натрий хлорид             | ПДК м.р | 5               | Аэрозоль   |

8.2  
Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1  
Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2  
Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3  
Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

юрисдикции.  
В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) жидкость  
(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: водный раствор  
Цвет: бесцветный  
Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции  
(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

| Свойство                                                | Значения               | Примечания • Метод |
|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| pH                                                      | 7.4                    |                    |
| Температура плавления / замерзания                      | 0 °C                   |                    |
| Температура начала кипения и интервал кипения           | 100 °C                 |                    |
| Температура вспышки                                     | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Скорость испарения                                      | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Воспламеняемость                                        | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости |                        |                    |
| Верхний предел воспламеняемости или взрываемости        | Данные отсутствуют     |                    |
| Нижний предел воспламеняемости или взрываемости         | Данные отсутствуют     |                    |
| Давление пара                                           | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Относительная плотность паров                           | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Относительная плотность                                 | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Растворимость(-и)                                       |                        |                    |
| Растворимость в воде                                    | Смешивается с водой    |                    |
| Растворимость в других растворителях                    | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Коэффициент распределения                               | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Температура самовоспламенения                           | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Температура разложения                                  | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Вязкость                                                |                        |                    |
| Кинематическая вязкость                                 | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| Динамическая вязкость                                   | Данные отсутствуют     | Неизвестно         |
| <u>Дополнительная информация</u>                        |                        |                    |
| Окисляющие свойства                                     | Информация отсутствует |                    |
| Взрывчатые свойства                                     | Информация отсутствует |                    |
| Температура размягчения                                 | Информация отсутствует |                    |

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Чувствительность к механическому удару:

Чувствительность к статическому разряду:

Опасные продукты разложения:

Стабильно при нормальных условиях.  
Нет.  
Нет.  
Ничего из перечисленного в нормальных условиях

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.2                                                                                                                 | использования.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Реакционная способность                                                                                              | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Возможность опасных реакций:                                                                                         | При рассеивании может образовывать взрывчатые пылевоздушные смеси. Избегать контакта с металлами. Данный продукт содержит азид натрия. Азид натрия может реагировать с медью, латунью, свинцом и припоем в системах трубопроводов с образованием взрывоопасных соединений и токсичных газов. |
| 10.3                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами) | Неизвестно.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Несовместимые материалы:                                                                                             | Металлы. Металлы.                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 11. Информация о токсичности

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 11.1                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
| Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)                                                                                                | Неизвестно.                                                                       |
| 11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)                                                                                                                                                          |                                                                                   |
| При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)                                                                                                                                                                                            | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.              |
| При воздействии на кожу                                                                                                                                                                                                                      | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.              |
| При попадании в глаза                                                                                                                                                                                                                        | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.              |
| При отравлении пероральным путем                                                                                                                                                                                                             | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.              |
| 11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека                                                                                                                                                                                             | Информация отсутствует.                                                           |
| 11.4                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
| Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и sensibilizing действие) | Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме. |
| Разъедание/раздражение кожи:                                                                                                                                                                                                                 | Информация отсутствует.                                                           |

Серьезное повреждение/раздражение глаз: Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания: Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия) Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| АТEmix (пероральное воздействие) | 96,798.50 mg/kg  |
| АТEmix (кожный)                  | 100,000.00 mg/kg |

#### Сведения о компонентах

| Компоненты (наименование) | Пероральная LD50     | Кожная LD50              | ЛК50 при вдыхании             |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Натрий хлорид             | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h         |
| Натрий азид               | = 27 mg/kg ( Rat )   | = 20 mg/kg ( Rabbit )    | 0.054 - 0.52 mg/L ( Rat ) 4 h |

## 12. Информация о воздействии на окружающую среду

### 12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, окружающая среда, воздух): Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку

водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2 Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почвах)

| Компоненты (наименование) | ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м3 (ЛПВ <sup>1</sup> , класс опасности)              | ПДК вода <sup>2</sup> или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности) | ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности) | ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ) |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Натрий хлорид - 7647-14-5 | ПДК атм.в.: 0.5<br>0.15<br><br>ОБУВ атм.в.: 0.15<br><br>рез.<br>3-й класс опасности | Не установлено                                                   | Не установлено                                              | Не установлено                       |

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексорно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

## 12.3.2

| Компоненты (наименование) | Водоросли/водные растения | Рыбы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ракообразные                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Натрий хлорид             | -                         | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) | EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |
| Натрий азид               | -                         | LC50: =0.8mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )<br>LC50: =0.7mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: =5.46mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                    |

## 12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

### 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

## 13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

## 13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

По возможности следует передать материалы на вторичную переработку. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. В случае сливания растворов содержащих азид натрия в канализационную систему из

Загрязненная упаковка:

металлических труб, необходимо частое промывание металлических труб водой.  
Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

## 14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Нет

14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)

IMDG EmS, №:

Нет

IATA Код ERG:

Нет

Специальные меры предосторожности для пользователя

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений

Морской транспорт (IMDG) Специальные положения

Нет

## 15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом



|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                             | благополучии населения»<br>ФЗ «О техническом регулировании»<br>ФЗ «Об отходах производства и потребления»<br>ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»<br>ФЗ «Об охране окружающей среды»<br>ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»<br>ФЗ «О пожарной безопасности»<br>Закон РФ «О стандартизации»<br>Закон «О защите прав потребителей» |
| 15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды                                                                                           | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой | Неприменимо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям                                                                                                                               | Неприменимо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Роттердамская конвенция                                                                                                                                                                     | Неприменимо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 16. Дополнительная информация

**16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ** (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Дата редакции          | 23-дек-2024                                                            |
| Номер редакции         | 1.5                                                                    |
| Примечание по редакции | Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений |

## 16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)  
 Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView  
 Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)  
 Агентство по охране окружающей среды  
 Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)  
 Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах

Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска  
 Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)  
 База данных опасных веществ  
 Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)  
 Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)  
 Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)  
 NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)  
 Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)  
 Национальная Библиотека Медицины  
 Национальная токсикологическая программа США (NTP)  
 Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)  
 Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности  
 Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска  
 Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации  
 Всемирная организация здравоохранения

4 Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

### 16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

#### Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:  
 PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества  
 vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)  
 STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней  
 ATE: Оценка острой токсичности  
 LC50: Летальная концентрация для 50 % особей  
 LD50: Летальная доза для 50 % особей

### Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

|                |                                            |      |                                          |
|----------------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| TWA            | TWA (средневзвешенная по времени величина) | STEL | STEL (предел краткосрочного воздействия) |
| Верхний предел | Максимальное предельное значение           | Sk*  | Маркировка об опасности для кожи         |
| +              | Сенсибилизаторы                            |      |                                          |

#### Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

**Конец паспорта безопасности**